

各位同学好，此文件绝非考试题目相关内容，内容为考前速看考点以加深印象，帮助快速回忆重要知识点，打开速看一遍留印象即可。

前两天发的输入输出专题的三页纸，一定要看！

做题要领：

1. 选择题顺序预计为随机，所以英语题先跳过，按照此前的技巧先做完熟悉的，未能决定的先标记。
2. 尽量控制好时间在 100 分钟内完成选择。
3. 做案例的时候，先浏览一遍计算题题目，然后不管难易程度，**先把案例做完再做计算**，案例没有印象的默写也是要胆大心细脸皮厚，先写有用的，再写沾边的，再补充完你能想到的。
4. 做案例的时候先在草稿写上 ITSS 四要素，人员，过程，技术（工具）、资源（输入输出和合理性），以提醒找错改错的时候不要遗漏了角度。

平常心，平常心，镇定自若，细心读题，祝大家凯旋归来！逢考必过！

第 1 章 信息化基础知识

1、信息系统生命周期(**掌握**)

4 大：立项、开发、运维、消亡

开发阶段分为（5 小）：系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统验收 运行维护

2、信息化可分成产品信息化、企业信息化、产业信息化、国民经济信息化、社会生活信息化（**掌握**）

3、信息化的**主体**是全体社会成员；

它的**时域**是一个长期的过程，

它的**空域**是一切领域，

它的**手段**是先进社会生产工具；（手用工具）

它的**途径**是创建社会生产力，推动社会生产关系及社会上层建筑的改革：（改革途径）

它的**目标**是使国家全面提升。（**掌握**）

4、国家信息化体系包括信息技术应用、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化法规政策和标准规范 6 个要素：**上鹰（应用）下鸡（技术）左人右龟（规范）（掌握）**

1）信息技术应用。把信息技术应用于各个领域。是六要素中的**龙头**，是国家信息化建设的主阵地。

2）信息资源。信息资源的开发利用是国家信息化的**核心任务**，是国家信息化建设取得实效的关键，也是我国信息化的薄弱环节。

3）信息网络。是信息资源开发利用和信息技术应用的**基础**，是信息传输、交换和共享的必要手段。

4）信息技术和产业。信息技术和产业是我国进行信息化建设的基础，是**主要目的**。

5）信息化人才。是国家信息化**成功之本**，对其他各要素有决定性的影响，是信息化建设的关键。

6）信息化政策法规和标准规范。规范和协调信息化体系各要素之间关系，是国家信息化发展的**根本保障**。

5、企业信息化的结构包括产品（服务层）、作业层、管理层、决策层。没有检测层（**掌握**）

6、**CRM**：客户关系管理，坚持以客户为中心，提高客户满意度、增加客户的忠诚度、以达到企业的最大利润。（**掌握**）（**掌握**）

第一，企业的经营是以客户为中心，不是传统的以产品或以市场为中心。

第二，CRM 在注重提高客户的满意度，把帮助企业提高获取利润的能力作为重要指标。

第三，CRM 的实施要求企业对业务功能重新设计，对工作流程进行重组，针对不同客户用不同的策略。

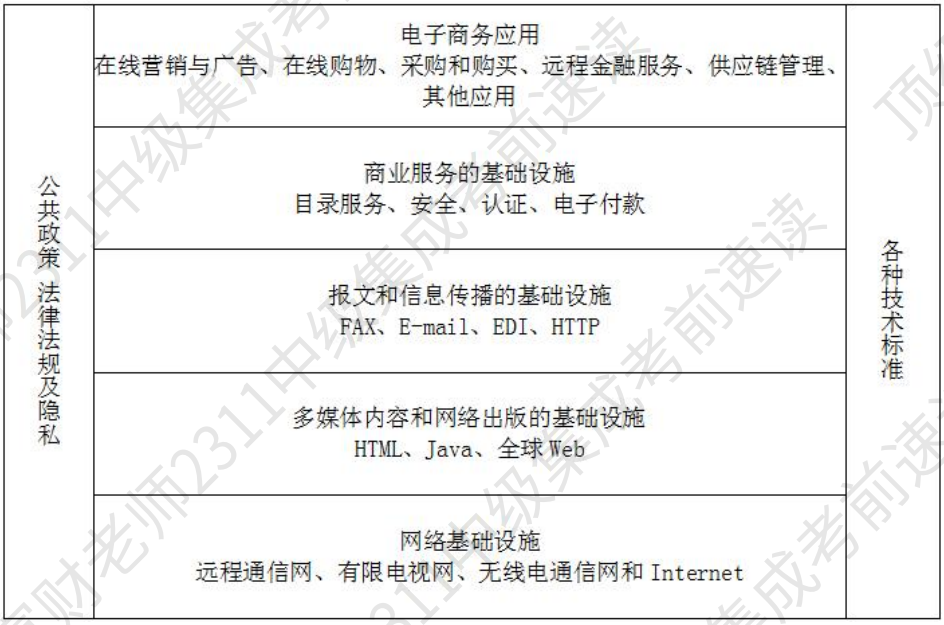
7、客户关系管理系统（CRM）基本功能模块有自动化的销售、客户服务和市场营销。（**掌握**）

9、客户数据分为三类：描述性(客户基本数据)、促销性(企业做的)和交易性(客户做的)。（**掌握**）

10、完整的数据挖掘过程必须包括数据的清理与集成、数据的选择与变换、数据挖掘以及最后的知识评估与表示。而数据挖掘的直接对象一般包括关系数据库、数据仓库、事务数据库以及一些新型的高级数据库。（掌握）

数据挖掘的任务分为两项：描述，分类和预测。

12、电子商务的基础设施包括四个，即网络基础设施、多媒体内容和网络出版的基础设施、报文和信息传播的基础设施、商业服务的基础设施。此外，技术标准，政策、法律等是电子商务系统的重要保障和应用环境。（掌握）



（1）技术标准是信息发布和传递的基础，是网上信息一致性的保证。技术标准定义了用户接口．传输协议、信息发布标准、安全协议等技术细节。

（2）政策和法律：政策包括围绕电子商务的税收制度、信用管理及收费、隐私问题等由政府制定的规章或制度。

13、电子商务的分类。企业或个人用到电子信息化（软件，硬件）来办公（掌握）

[黄老师拿着喇叭卖红薯是电子商务，不拿喇叭用微信收款也是电子商务，收现金不拿喇叭不是电子商务]

（1）B2C（京东、当当、苏宁）　　（2）B2B（阿里巴巴）

（3）C2C（淘宝、易趣）　　（4）B2A （企业对政府机构）

（5）O2O（线上购买，线下服务） 餐饮、院线、会所。

14、商业智能（BI）：将组织中现有的数据转化为知识，帮助组织做出明智的业务经营决策。应具有的主要功能：数据仓库、数据 ETL、数据统计输出（报表）、分析功能。

商业智能不是什么新技术，它只是数据仓库、OLAP 和数据挖掘等技术的综合运用。

ETL 过程：抽取(extraction)、转换(transformation)和装载(load)

15、商业智能一般由数据仓库、联机分析处理、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成。商业智能的实现涉及到软件、硬件、咨询服务及应用。（掌握）

16、商业智能的实现有三个层次：数据报表、多维数据分析和数据挖掘。（掌握）

第 2 章 信息系统服务管理

1、ITSS 定义了 IT 服务的核心要素由人员、过程、技术和资源组成，并对这些 IT 服务的组成要素进行标准化。（掌握）

2、IT 服务生命周期的 5 个阶段（掌握）

（1）规划设计（2）部署实施：

（3）服务运营：全面管理基础设施、服务流程、人员和业务连续性，实现业务与 IT 服务的运营融合；



（4）**持续改进**： 定期评审 IT 服务满足业务运营的情况，提出改进策略和方案，并对 IT 服务进行重新规划设计和部署实施，以提高 IT 服务质量；

（5）**监督管理**：本阶段主要依据 ITSS 对 IT 服务服务质量进行评价，并对服务供方的服务过程、交付结果实施监督和绩效评估。

3、信息系统审计：目的是评估并提供反馈、保证及建议。**（掌握）**

可用性：想用就用。

保密性：系统保存的信息是否仅对需要这些信息的人员开放。

完整性：信息系统提供的信息始终保持正确、可信、及时，能防止未授权的对系统的修改。

4、基于风险方法来进行审计，流程如下：

（1）编制组织使用的信息系统清单并对其进行分类。

（2）决定哪些系统影响关键功能和资产。

（3）评估哪风险影响这些系统及对商业运作的冲击。

（4）在上述评估的基础上对系统分级，决定审计优先值、资源、进度和频率。

第 3 章 信息系统集成专业技术知识

1、信息系统的生命周期可以分为立项、开发、运维及消亡四个阶段。**（掌握）**

2、常用的开发方法包括结构化方法、原型法、面向对象方法等。**（掌握）**

（1）**结构化方法**：把整个系统的开发过程分为若干阶段，然后依次进行，前一阶段是后一阶段的工作依据，按顺序完成。但其缺点是开发周期长；文档、设计说明繁琐，工作效率低；要求在开发之初全面认识系统的需求。用于需求明确，变更很少的情况。注重开发过程的整体性和全局性。适用于：二次开发，数据处理。

（2）**原型法**：基于对用户需求的初步理解，先快速开发一个原型系统，然后通过反复修改（有一定的迭代特性）来实现用户的最终系统需求。原型法的特点在于其对用户的需求是动态响应、逐步纳入的。

（3）**面向对象方法**：用对象表示客观事物，对象是个严格模块化的实体，在系统开发中可被共享和重复引用，以达到复用的目的。

3、系统方案设计包括总体设计和各部分的详细设计（物理设计）两个方面。**（掌握）**

（1）系统总体设计：包括系统的总体架构方案设计、软件系统的总体架构设计、数据存储的总体设计、计算机和网络系统的方案设计等。

（2）系统详细设计：包括代码设计、数据库设计、人/机界面设计、处理过程设计等。

4、可验证性是需求的最基本特征。**（掌握）**

5、通过需求分析，可以检测和解决需求之间的冲突：发现系统的边界并详细描述出系统需求。**（掌握）**

8、软件测试：为了评价和改进产品质量，识别产品缺陷和问题而进行的活动。是针对一个程序的行为，在有限的测试用例集合上，动态验证是否达到预期的行为。测试是在整个项目阶段（开发和维护）都要进行的行为。

软件测试是由一系列不同的测试所组成的，可以分为：单元测试、集成测试、系统测试。

回归测试是指修改了旧代码后，重新进行测试以确认修改没有引入新的错误。

9、软件的维护从性质上分为：**纠错型维护、适应型维护、预防型和完善型维护**（就是鱼丸）。**（掌握）**

10、**验证**过程试图确保活动的输出产品已经被正确构造，即活动的输出产品满足活动的规范说明（质量保证）。**确认**过程则试图确保构造了正确的产品，即产品满足其特定的目的（质量控制）。**（掌握）**

11、评审与审计**（掌握）**

管理评审的目的是监控进展，决定计划和进度的状态，确认需求及系统分配，或评价用于达到目标适应性的管理方法的有效性。**是评价管理方面。**

技术评审：评价软件产品，以确定其对使用意图的适合性，从技术角度去评审，软件有没有问题。

软件审计：是软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价。

审计是正式组织的活动，识别违例情况，并生成审计报告 采取更正性行动。

12、软件重（复）用是指在两次或多次不同的软件开发过程中使用相同或相似元素的过程。这种可以重用的元素成为软构件，简称构件。**软件重用可以减少软件开发活动中大量的重复性工作，可以提高生产率，降低开发成本，缩短开发周期，也可以改善软件质量。**

13、面向对象的基本概念：

对象	由数据及其操作所构成的封装体，是系统中用来描述客观事物的一个模块，是构成系统的基本单位。对象是由一组属性和对这组属性进行的操作构成的。**对象包含三个基本要素，分别是对象标识、对象状态和对象行为。(对象是实实在在的个体)**
类	现实世界中实体的形式化描述，类将该实体的属性（数据）和操作（函数）封装在一起。类和对象的关系可理解为，对象是类的实例，类是对象的模板。**(类是概念，是抽象)**
抽象	通过特定的实例抽取共同特征以后形成概念的过程。抽象是一种单一化的描述，强调给出与应用相关的特性，抛弃不相关的特性。对象是现实世界中某个实体的抽象，类是一组对象的抽象。
封装	将相关的概念组成一个单元模块，并通过一个名称来引用它。**面向对象封装是将数据和基于数据的操作封装成一个整体对象**，对数据的访问或修改只能通过对象对外提供的接口进行。
继承	表示类之间的层次关系（父类与子类），这种关系使得某类对象可以继承另外一类对象的特征，继承又可分为单继承和多继承。
多态	使得在多个类中可以定义同一个操作或属性名，并在每个类中可以有不同的实现。多态使得某个属性或操作 在不同的时期可以表示不同类的对象特性。
接口	描述对操作规范的说明，其只说明操作应该做什么，并没有定义操作如何做。可以将接口理解成为类的一个特例，它规定了实现此接口的类的操作方法。
消息	体现对象间的交互，通过它向目标对象发送操作请求。
组件	表示软件系统可替换的、物理的组成部分，封装了模块功能的实现。组件应当是内聚的，并具有相对稳定的公开接口。
复用	指将已有的软件及其有效成分用于构造新的软件或系统。是软件复用实现的关键。
模式	描述了一个不断重复发生的问题，以及该问题的解决方案。其包括特定环境、问题和解决方案三个组成部分。

14、Java EE 应用服务运行环境主要包括组件、容器及服务三部分**（掌握）**

RUP 是使用面向对象技术进行软件开发的最佳实践之一。**（掌握）**

17、（1）**数据库访问中间件**：通过一个抽象层访问数据库，从而允许使用相同或相似的代码访问不同的数据库资源。**典型的技术如 ODBC 和 JDBC 等。**

（2）**远程过程调用**（RPC）执行一个位于不同地址空间内的过程，从效果上看和执行本地调用相同。

（3）**面向消息中间件**（MOM）利用高效可靠的消息传递机制进行平台无关的数据交流，并可基于数据通信进行分布系统的集成。通过提供消息传递和消息排队模型，可在分布环境下扩展进程间的通信，并支持多种通信协议、语言、应用程序、硬件和软件平台。**典型产品如带 MQ 的产品。**一般有三层

（4）**分布式对象中间**：是建立对象之间客户/服务器关系的中间件，结合了对象技术与分布式计算技术。该技术提供了一个通信框架，可以在异构分布计算环境中透明地传递对象请求。**典型的产品如 CORBA、RMI/EJB、DCOM 等。**

（5）**事务中间件**，也称事务处理监控器（TPM）。提供支持大规模事务处理的可靠运行环境。TPM 位于客户和服务器之间，完成事务管理与协调、负载平衡、失效恢复等任务，以提高系统的整体性能**典型的产品如 IBM/BEA 的 Tuxedo。**结合对象技术的对象事务监控器如支持 EJB 的 JavaEE 应用服务器等。

Websphere,weblogic,tomcat,都属于中间件。

18、几种常见的架构模式如下：**（掌握）如下图所示：**

管道、过滤器模式	每个组件都有一级输入输出，典型的应用有批处理系统	体现了各功能模块高内聚，低耦合的黑盒属性，支持软件功能模块的重用，便于系统维护，每个组件完成自己的工作，易导致系统性能下降，并增加过滤器具体实现的复杂性

面向对象模式	将模块数据的表示方法及其相应操作封装在更高抽象的类型或对象中。典型应用于 组件软件开发	（1）高度模块化，实现了数据隐藏。 （2）继承性提供了一种实现代码共享的手段。 （3）提供了系统的灵活性，便于维护及扩充。
事件驱动模式	组件不直接调用操作，而是触发一个或多个事件，触发事件时，系统会自动调用注册了该事件的组件，其典型的应用包括图形界面应用	
分层模式	1.有助把复杂的问题按功能分解，使整体设计更为清晰，支持复用。 2.支持系统设计的逐级抽象，具有较好的可扩展性。 3.典型应用是分层协议。	每层最多只影响相邻两层，充分支持软件复用。
客户机/服务器模式	（1）客户机与服务器分离，允许网络分布操作：二者的开发也可分开同时进行。 （2）一个服务器可以服务于多个客户机。	与客户机/服务器（C/S）架构相比，浏览器/服务器（B/S）架构的最大优点是部署和维护方便、易于扩展。

19、**数据仓库**是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。数据仓库是对多个异构数据源的有效集成，集成后按主题重组，且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。**（掌握）**

20、数据库是面向业务的，使用事务处理（OLTP）来处理业务流程，具的即时性强，修改频繁的特点。

21、在数据仓库的结构中，数据源是数据仓库系统的基础。数据的存储与管理是整个数据仓库系统的核心。OLAP 服务器对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。具体实现可以分为 ROLAP、MOLAP 和 HOLAP。数据仓库的**前端工具**主要包括各种报表工具、查询工具、数据分析工具、数据挖掘工具以及各种基于数据仓库的应用开发工具。**（掌握）**

组件技术就是利用某种编程手段，将操作的细节进行封装，同时实现各种业务逻辑规则，用于处理用户内部操作细节，与开发语言无关，可以实现跨平台

22、IEEE 802.3（CSMA/CD 以太网）、802.11（无线局域网）**（掌握）**

23、OSI 参考模型总结：非常重要的（7 层、功能描述和一些常见的协议）**（掌握）如下图：**

OSI七层协议（速记秘诀）						TCP/IP
物理层 （电话网）	该层包括物理连网媒介，如电缆连线连接器。该层的协议产生并检测电压以便发送和接收携带数据的信号					网络接口层
	RS232	RJ-45	V.35	FDDI		
	三国（水桶腰）			肥嘟嘟		
数据链路层 （MAC地址的变更）	它控制网络层与物理层之间的通信。它的主要功能是将从网络层接收到的数据分割成特定的可被物理层传输的帧					
	HDLC	PPP	ATM	IEEE802.3/.2		
	海底捞吃吃之前拍拍拍，没钱去ATM取了802.3元.					
网络层 （IP地址的变更）	其主要功能是将网络地址（例如，IP地址）翻译成对应的物理地址（例如，网卡地址并决定如何将数据从发送方路由到接收方）					网络层
	IP	ICMP	IGMP	IPX	ARP	
	网红 爱拍	爱吃面拍	爱搞面拍	用iphone拍	用AR拍	
传输层 （端口的变更）	主要负责确保数据可靠、顺序、无错地从A点传输到B点。如提供建立、维护和拆除传送连接的功能；选择网络层提供最合适的服务；在系统之间提供可靠的透明的数据传送，提供端到端的错误恢复和流量控制					传输层
	TCP	UDP	SPX			
	脱层皮	有点胖	水平线			
会话层	负责在网络中的两节点之间建立和维持通信，以及提供交互会话的管理功能，即一路交互、两路交替和两路同时会话模式					最高层
	RPC	SQL	NFS			
	人品差	生气了	闹分手			
表示层	同应用程序和网络之间的翻译官，在表示层，数据将按照网络能理解的方案进行格式化。表示层管理数据的解密加密、数据转换、格式化和文本压缩。					
	GIF	JPEG	DES	ASCII	MPEG	
	逛京东爱买					
应用层 （WEB网关的变更）	负责对软件提供接口以使程序能使用网络服务，如事务处理程序、文件传送协议和网络管理等					
	FTP	SMTP	HTTP	Telnet		
	发图片	什么图片	合同图片	疼		

24、DNS 分三部分：域名空间、域名服务器和地址转换请求程序。DNS 服务器的功能是将域名转换为 IP 地址。（掌握）

25、按照计算机网络所覆盖的地理范围的大小进行分类可分为：**局域网、城域网和广域网**。（掌握）

26、网络按照拓扑结构划分有：总线型结构、环型结构、星型结构、树型结构和网状结构。（掌握）

27、网络存储技术要掌握 DAS、SAN 和 NAS。（掌握）

DAS 是存储器与服务器的直接连接，一般通过标准接口，如小型机算计系统接口（SCSI）等。

NAS 是一个带有瘦服务器的存储设备，类似于一个专用的文件服务器，可用于实现涉及文件存取及管理的所有功能。使用了 TCP/IP 协议，NAS 产品是真正即插即用的。

存储区域网络 SAN 是类似于局域网的高速存储网络，主要适用于工作量大的工作环境。SAN 是采用高速的光纤通道作为传输介质的网络存储技术。它将存储系统网络化，实现了高速共享存储以及块级数据访问的目的。

28、无线网络是指以无线电波作为信息传输媒介，如红外线，RFID。（掌握）

29、在分层设计中，引入了三个关键层的概念，分别是**核心层、汇聚层和接入层**。（掌握）

接入层：网络中直接面向用户连接或访问网络的部分。接入层的目的是允许终端用户连接到网络，因此，接入层交换机（或路由器）具有低成本和高端口密度特性。（掌握）

汇聚层是核心层和接入层的分界面，完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址，以及其他数据处理的任务。（掌握）

核心层：网络主干部分，主要目的在于通过高速转发通信，提供优化、可靠的骨干传输结构，因此，核心层交换机应拥有更高的可靠性、性能和吞吐量。（掌握）

30、信息安全的基本要素有（掌握）

（1）**机密性**：确保信息不暴露给未授权的实体或进程。

（2）**完整性**：只有得到允许的人才能修改数据，并且能够判别出数据是否已被篡改。

（3）**可用性**：得到授权的实体在需要时可访问数据。（拒绝服务）。

（4）**可控性**：可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。（防火墙）

（5）**可审查性**：对出现的网络安全问题提供调查的依据和手段。（安全审计系统）

31、拒绝服务 DOS：通过控制网络上的其他计算机，对目标主机所在网络服务不断进行干扰，改变其正常的作业流程，执行无关程序使系统响应变慢甚至瘫痪。（掌握）

32、**传统防火墙无法阻止和检测基于数据内容的黑客攻击和病毒入侵，同时也无法控制内部网络之间的违规行为。（掌握）**

33、**扫描器可以说是入侵检测的一种，主要用来发现网络服务、网络设备和主机的漏洞。扫描器无法发现进行的入侵行为，而且它还有可能成为攻击者的工具。（掌握）**

34、防毒软件对于基于网络的攻击行为（如扫描、针对漏洞的攻击）却无能为力。（掌握）

35、安全审计系统通过独立的、对网络行为和主机操作提供全面与忠实的记录，方便用户分析与审查事故原因。（掌握）

36、大数据（big data）具有 5V 特点：Volume （大量）、Velocity（高速）、Variety（多样）、Value（价值）、Veracity（真实性）。大数据分析相比于传统的数据仓库应用，具有数据量大、查询分析复杂等特点。数据价值密度低，大数据的应用价值高（掌握）

37、大数据从数据源经过分析挖掘到最终获得价值一般需经过 5 个主要环节，包括数据准备、数据存储与管理、计算处理、数据分析和知识展现。（掌握）

38、大数据关键技术有

（1）大数据存储管理技术（分布式存储）

（2）大数据并行分析技术（分布式计算）（3）大数据分析技术。

HDFS 数据访问，HBase 数据存储，MapReduce 数据分析，Chukwa 数据收集（掌握）

39. 数据技术主要包括数据采集、数据存储、数据管理、数据分析与挖掘四个环节。在数据采集阶段主要使用的技术是数据抽取工具 ETL。在数据存储环节主要有结构化数据、非结构化数据和半结构化数据的存储与访问。（掌握）

40、云计算是一种基于互联网的计算方式。云计算的核心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。虚拟化是云计算的核心。

按照云计算服务提供的资源层次，可以分为 IaaS、PaaS 和 SaaS 等三种服务类型。（掌握）

（1）IaaS（基础设施即服务），向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。盈利能力有限。

（2）PaaS（平台即服务），向用户提供虚拟操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务。重点不直接经济效益，更注重构建和形成紧密的产业生态。

（3）SaaS（软件即服务），向用户提供应用软件（如 CRM、办公软件等）、组件、工作流等虚拟化软件的服务。一般采用 web 技术和 SOA 架构，

41、云计算又可以分为**公有云、私有云、混合云**。

42 智慧城市参考模型（掌握）

（1）功能层

物联感知层	提供对城市环境的智能感知能力，通过各种信息采集设备、各类传感器、监控摄像机、GPS 终端等实现信息采集、识别和监测。
通信网络层	广泛互联，以互联网、电信网、广播电视网以及传输介质为光纤的城市专用网作为骨干传输网络，以覆盖全城的无线网络（如 WiFi）、移动 4G 为主要接入网，组成网络通信基础设施。
计算与存储层	包括软件资源、计算资源和存储资源，为智慧城市提供数据存储和计算，保障上层对于数据汇聚的相关需求。
数据及服务支撑层	利用 SOA（面向服务的体系架构）、云计算、大数据等技术，通过数据和服务的融合，支撑承载智慧应用层中的相关应用，提供应用所需的各种服务和共享资源。
智慧应用层	各种基于行业或领域的智慧应用及应用整合，提供整体的信息化应用和服务。

2）支撑体系（1）**安全保障体系**。（2）**建设和运营管理体系**。（3）**标准规范体系**。

43、物联网从架构上面可以分为**感知层、网络层和应用层（掌握）**

（1）感知层：负责信息采集和物物之间的信息传输，**信息采集的技术包括传感器、条码和二维码、RFID 射频技术、音视频等多媒体信息，**

（2）网络层：是利用无线和有线网络对采集的数据进行编码、认证和传输，广泛覆盖的移动通信网络是实现物联网的基础设施，是物联网三层中标准化程度最高、产业能力最强、最成熟的部分，关键在于为物联网应用特征进行优化和改进，形成协同感知的网络。

（3）应用层：提供丰富的基于物联网的应用，是物联网发展的根本目标。

50、物联网关键技术：感知层作为物联网架构的基础层面，主要是达到信息采集并将采集到的数据上传的目的，感知层的技术主要包括：产品和传感器（条码、RFID、传感器等）自动识别技术，无线传输技术（WLAN、Bluetooth、ZigBee、UWB），自组织组网技术和中间件技术。（掌握）

51.移动互联网的关键技术是 SOA,页面展示技术 Web2.0,和 HTML5，android,IOS,windowsphone.

54、**区块链**的特征。（掌握）

（1）分布式数据存储、分布式账本、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术新型应用模式。

（2）所谓共识机制是区块链系统实现不同节点之间建立信任、获取权益的数据算法。

（3）去中心化、公开透明、让每个均可参与数据库记录。

55、**虚拟现实：**

虚拟现实技术的主要特征包括沉浸性、交互性、多感知性、构想性（也称想象性）和自主性。

56、关键技术虚拟现实的关键技术主要涉及人机交互技术、传感器技术、动态环境建模技术和系统集成技术等。

57、元宇宙等新兴概念为虚拟现实技术带来了“沉浸和叠加”“激进和渐进”“开放和封闭等新的商业理念，大大提升了其应用价值和社会价值，将逐渐改变人们所习惯的现实世界物理规则，以全新方式激发产业技术创新，以新模式、新业态等方式带动相关产业跃迁升级。

58、人工智能的关键技术主要涉及机器学习，自然语言处理(NLP)，专家系统等技术

59、元宇宙不是一种新技术，是多技术集成融合和现实世界虚拟化，主要特征包括：沉浸式体验，虚拟身份，虚拟经济，虚拟社会治理。元宇宙作为现实世界的孪生空间的虚拟世界，物理属性淡化，社会属于将会被强化。是虚拟现实，人工智能，数字孪生，云计算等关键技术逐步迭代发展的产物。

60、数字中国：加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革"成为了新时代我国信息化发展的主旋律，如图所示。



第 4 章 项目管理一般知识

1、软技能包含（沟通、对组织施加影响、领导、激励、谈判与冲突管理、解决问题）

除软技能外就是一般管理的知识和技能。（掌握）

2、组织结构对项目的影响表（掌握） 对应的图形要有所了解

组织类型 / 项目特点	职能型组织	矩阵型组织			项目型组织
		弱矩阵型组织	平衡矩阵型组织	强矩阵型组织	
项目经理权力	很小和没有	有限	小~中等	中等~大	大
项目经理的职位	部分时间	部分时间	全时	全时	全时
项目管理行政人员	部分时间	部分时间	部分时间	全时	全时

职能型组织的优点体现在如下方面：

（1）强大的技术支持，便于知识、技能和经验的交流。

（2）清晰的职业生涯晋升路线。

（3）直线沟通、交流简单、责任和权限很清晰。

（4）有利于重复性工作为主的过程管理。

职能型组织缺点：**职能利益优先于项目，具有狭隘性；组织横向之间的联系薄弱、部门间协调难度大；项目经理极少或缺少权力、权威；项目管理发展方向不明. 缺少项目基准等。**

项目型组织的优点体现在如下方面：

（1）结构单一，责权分明，利于统一指挥。

（2）目标明确单一。

（3）沟通简洁、方便。

（4）决策快。

项目型组织缺点：管理成本过高，如项目的工作量不足则资源配置效率低；项目环境比较封闭，不利于沟通、技术知识等共享；员工缺乏事业上的连续型和保障等。

矩阵型组织的缺点：**管理成本增加；多头领导；难以监测和控制；资源分配与项目优先的问题产生冲突；权利难以保持平衡等。**

3、PMO 有**支持型、控制型和指令型**等 3 种。（掌握）

4、PMO 的职责如下：共享，协调，支持（掌握）

5、随着项目的逐渐进展，**成本和人员投入水平呈现出先增后减的态势**，而项目干系人[黄老师说跟项目有一毛钱关系的都是项目干系人]对于项目最终产品的特征和项目最终费用的影响会逐渐减小，变更和缺陷修改的费用通常会逐渐增加。（掌握）

项目的每个阶段都至少包含管理和技术工作。产品生命周期比项目生命周期长。

6、典型的信息系统项目的生命周期模型（掌握）

瀑布模型中每项开发活动具有以下特点。

（1）用于需求明确，充分了解拟交付产品，有厚实的行业实践基础，或者整批一次性交付有利于干系人。

迭代式开发模型：

水平方向为时间维，分四个阶段：初始、细化、构造、移交；几乎所有的工作流在所有的时间段内均有工作量，只是大小不同而已。 用于需求变化多，可以降低项目复杂性，或产品部分交付有利于干系人，且不会影响最终可交付成果交付的项目，可用于大型复杂的项目。

敏捷方法是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法，适用于一开始并没有或不能完整地确定出需求和范围的项目，或者需要应对快速变化的环境，或者需求和范围难以事先确定，或者能够以有利于干系人的方式定义较小的增量改进。敏捷方法的目的在于应对大量变更，获取干系人的持续参与。



V模型：左边的下划线分别代表了需求分析、概要设计、详细设计、编码。右边的上画线代表了单元测试、集成测试、系统测试与验收测试。V模型的特点如下：单编，集详，系概，验需

（5）V模型用于需求明确和需求变更不频繁的情形。

原型化模型 为弥补瀑布模型不足而产生，

螺旋模型是一个演化软件过程模型，将原型实现的迭代特征与线性顺序（瀑布）模型中控制的和系统化的方面结合起来。划分为四阶段：制订计划、风险分析、实施工程和客户评估。螺旋模型强调了风险分析，特别适用于庞大而复杂的、高风险的系统。

统一过程（RUP）适用：一个通用过程框架，可以用于种类广泛的软件系统、不同的应用领域、不同的组织类型、不同性能水平和不同的项目规模

7、项目信息（掌握）

1）工作绩效数据：从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值。例如，工作完成百分比、质量和技术绩效测量值、进度活动的开始和结束日期、变更请求的数量、缺陷数量、实际成本和实际持续时间等。（执行过程产生）

2）工作绩效信息：将绩效数据整合成为绩效信息。（监控项目工作）

3）工作绩效报告：为制定决策、提出问题、采取行动或引起关注，而汇编工作绩效信息，所形成的实物或电子项目文件。例如，状况报告、备忘录、论证报告、信息札记、电子报表、推荐意见或情况更新。（决策过程使用）

第5章 项目立项管理

1、项目建议书（REP）是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件，是对拟建项目提出的总体设想。在项目建议阶段，项目要依次完成项目建议书的编写、申报、审批等环节，然后才能进入后续的项目可行性分析阶段的工作

2、项目建设单位可以规定对于规模较小的系统集成项目省略项目建议书环节，（掌握）

3、项目可行性研究内容主要分为： 财经社组织了一次技术风险投资（黄富财老师说：你懂的）

4、可行性研究报告的内容（掌握）在建议书报告基础上增加下面两个内容：

5、**机会可行性研究**的主要任务是对投资项目或投资方向提出建议，并对各种设想的项目和投资机会做出鉴定，其目的是激发投资者的兴趣，寻找最佳的投资机会。（掌握）

6、可行性研究分为初步可行性研究和详细可行性研究。初步可行性研究是介于机会研究和详细可行性研究的一个中间阶段，根据项目规模的大小，初步可行性研究可以省略。如果就投资可能性进行了项目机会研究，那么项目的初步可行性研究阶段往往可以省去。经过初步可行性研究，可以形成**初步可行性研究报告**。（掌握）

7、初步可行性研究可能出现4种结果，即：①**肯定**，上马②**肯定**，转入详细可行性研究③**展开专题研究**，④**否定**，项目应该“下马”。（掌握）

8、详细可行性研究方法很多，如**经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等**。是一项费时，费力且需一定资金支持的工作。（掌握）

9、项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）进行评价、分析和论证，判断其是否可行的一个评估过程。项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠性、 真实性和客观性，为银行的贷款决签或行政主管部门的审批决策提供科学依据。可以降低风险，但不能避免风险（掌握）

10、项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有重大变更或变更投资超出已批复总投资额度10%的，应重新报批可行性研究报告。项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有少量调整且其调整内容未超出已批复总投资额度10%的，需在提交项目初步设计方案和投资概算报告时以独立章节对调整部分进行定量补充说明。（掌握）

11、系统集成商进行项目内部立项主要有几方面原因。（掌握）

第一，通过项目立项方式为项目分配资源。第二，通过项目立项方式确定合理的项目绩效目标，有助于提升人员的积极性。第三，以项目型工作方式，提升项目实施效率。

16、系统集成供应商在进行项目内部立项时一般包括的内容有项目资源估算、项目资源分配、准备项目任务书和任命项目经理等。（掌握）



第 6 章 项目整体管理

1.作为项目整合者，项目经理必须：（掌握）

（1）通过与项目干系人主动、全面的沟通，来了解他们对项目的需求。

（2）在相互竞争的众多干系人之间寻求平衡点。

（3）通过认真、细致的协调工作，来达到各种需求间的平衡，实现整合。

2、项目章程是正式批准一个项目的文档，或者是批准现行项目是否进入下一阶段的文档。项目章程为项目经理使用组织资源进行项目活动提供了授权。尽可能在项目早期确定和任命项目经理。应该总是在开始项目计划前就任命项目经理，在项目启动时任命会更合适。（掌握）

3.项目经理可以参与甚至起草项目章程，但项目章程是由项目以外的实体来发布的。项目章程遵循“**谁签发，谁有权修改**”的原则。项目章程一般不做修改！（掌握）

项目章程的作用(：（掌握）四定一联营

项目章程一般包括以下内容：（**大概的粗略的，疯母鱼进庙里发神经**）（**黄老师说：你懂的**）

4、项目工作说明书包括以下内容：（1）业务需要（2）产品范围描述（3）战略计划（掌握）

5.编制项目计划所遵循的基本原则有：各干系人的参与、逐步精确。（掌握）

6.项目管理计划内容（掌握） **13 个子计划，3 个基准**

（4）选择的项目的生命周期和相关的项目阶段。

（11）为项目选择的生命周期模型。

7、指导与管理项目工作是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。指导与管理项目工作通常以“开踢会议，又叫开工会议”为开始标志。

8、项目绩效评审的主要目标是决定项目是否应该进入下一个阶段（掌握）

9、引导技术：**头脑风暴、冲突处理、问题解决和会议管理**等，都是引导者可以用来帮助团队和个人完成项目活动的关键技术。（掌握）

10、回归分析是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。（掌握）

11、分组方法，通过统计分组的计算和分析，从定性或定量的角度来认识所要分析对象的不同特征，不同性质及相互关系的方法。使组内的差异尽可能小，组间的差异尽可能大。（掌握）

12、根本原因分析（RCA）是一项结构化的问题处理法，用以逐步找出问题的根本原因并加以解决，常用根本原因分析的工具有：因果图、头脑风暴法、因果分析（鱼骨图）等。（掌握）

13、失效模式与影响分析（FMEA）是一套流程和工具，帮助人们在概念和设计等早期阶段，来识别一个产品或过程的可能失效情形，以及一旦发生这种失败情形时造成的影响。FMEA 还指导人们对可能的失效原因进行排序，并且制定和落实相应的应对措施。（掌握）

14、故障树分析（FTA）技术采用逻辑的方法，形象地进行薄弱环节和风险等危险的分析工作，特点是直观、明了，思路清晰，逻辑性强，可以做定性分析，也可以做定量分析。（掌握）

15、趋势分析法又称趋势预测法，用于检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化。（掌握）

16、**实施整体变更控制过程贯穿项目始终，项目经理对此负最终责任。整体变更的流程（掌握）**

17、**项目的任何干系人都可以提出变更请求。**尽管可以口头提出，但所有变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理以及配置管理系统中。（掌握）

18、变更控制委员会是由主要项目干系人的代表所组成的一个小组，项目经理可以是其中的成员之一，但通常不是组长。（掌握）每项记录在案的变更请求都必须由一位责任人批准或否决。

19、实施已批准的变更，活动包括：（掌握）

（1）纠正措施：为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动。

（2）预防措施：为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动。

（3）缺陷补救：为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动。

（4）更新：对正式受控的项目文件或计划等进行的变更，以反映修改或增加的意见或内容。



第 7 章 项目范围管理

3、**访谈**是通过与干系人直接交谈来获取信息的正式或非正式的方法。访谈经常是“一对一”谈话，也可以包括多个访谈者或多个被访者。访谈高层有助于识别和定义产品可交付成果的特征和功能，访谈也可用于获取机密信息（**掌握**）

4、**焦点小组**是召集预定的干系人和主题专家，了解他们的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。焦点小组比"一对一"的访谈更热烈，**聚焦某个主题**。（**掌握**）

5、**引导式研讨会**把主要干系人召集在一起，通过集中讨论来定义产品需求。研讨会是快速定义跨职能需求和协调干系人差异的重要技术。由于群体互动的特点，被有效引导的研讨会有助于参与者之间建立信任、改进关系、改善沟通，从而有利于干系人达成一致意见。研讨会能够比单项会议更早发现问题，更快解决问题。（**掌握**）

6、**群体创新技术**[**黄老师说是用来收集需求的**]，可以组织一些群体活动来识别项目和产品需求。下面是一些常用的群体创新技术：（**掌握**）

1）**头脑风暴法**。[黄老师今天不知道吃什么，我们班的同学就发表意见，有的说吃火锅，有的说吃炒菜]一种用来产生和收集对项目需求与产品需求的多种创意的技术。

2）**名义小组技术**。用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。

3）**概念/思维导图**。把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图的技术，以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。

4）**亲和图**。用来对大量创意进行分组的技术，以便进一步审查和分析（相似的放在一起）。

5）**多标准决策分析**。借助决策矩阵，用系统分析方法建立多种标准，从而对众多方案进行评估和排序的一种技术。

7、**群体决策技术**[**黄老师说是用来拍板需求的**]**就是为达成某种期望结果，而对多个未来行动方案进行评估的过程。**本技术用于生成产品需求，并对产品需求进行归类和优先级排序。例如：（**掌握**）

1）**一致同意**。每个人都同意某个行动方案。

2）**大多数原则**。取得群体中超过 50%人员的支持，就能做出决策。把参与决管的小组人数定为奇数，防止因平局而无法达成决策。

3）**相对多数原则**。根据群体中相对多数者的意见做出决策，即便未能获得大多数人的支持。通常在候选项超过两组时使用。

4）**独裁**。在这种方法中，由某一个人为群体做出决策。

8、**问卷调查**是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。非常适用于以下情况：受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。（**掌握**）

9、**观察：**当产品使用者难以或不愿意说明他们需求时，通过观察来了解他们的工作细节。可以挖掘隐藏的需求。（**掌握**）

10、**原型法**是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的实用模型，并据此征求对需求的早期反馈。在经过足够的反馈循环之后，获得足够的需求信息，从而进入设计或制造阶段。（**掌握**）

11、**标杆对照**将实际或计划的做法（如流程和操作过程）与其他可比组织的做法进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。标杆对照所采用的可比组织可以是内部的，也可以是外部的。（**掌握**）

12、**系统交互图**是范围模型的一个例子，它是对产品范围的可视化描绘，显示业务系统及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式。系统交互图显示了业务系统的输入、输入提供者、业务系统的输出和输出接收者。（**掌握**）

13、**文件分析**：文件分析就是通过分析现有文档，识别与需求相关的信息来挖掘需求。（**掌握**）

14. 需求跟踪矩阵中记录的典型属性包括唯一标识、需求的文字描述、收录该需求的理由、所有者、来源、优先级别、版本、当前状态和状态日期。（**掌握**）

15、**产品分析**旨在弄清产品范围并把对产品的要求转化成项目的要求。产品分析是一种有效的工具，用以 6 把高层级的产品描述转变为有形的可交付成果。产品分析技术包括产品分解、系统分析、需求分析、系统工程、价值工程和价值分析等（**掌握**）

16、**备选方案生成**是一种用来制定尽可能多的潜在可选方案的技术，用于识别执行项目工作的不同方法。许多通用的管理技术都可用于生成备选方案，如头脑风暴、横向思维、备选方案分析等。（**掌握**）

17、**项目范围说明书**是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。详细的范围说明书包含的内容：（**掌握**）

（1）项目目标
（2）产品范围描述
（3）项目需求
（4）项目边界
（5）项目的可交付成果
（6）项目的制约因素
（7）假设条件
（8） 验收标准

18、**WBS 最低层的工作单元被称为工作包**，是进行进度安排、成本估算和监控的基础。（**掌握**）

19、**WBS 包含的内容：（掌握）**

（1）项目的全部工作都须包含在工作分解结构中，且不包含在工作分解结构中的任何工作都不是项目的组成部分，都不能做，否则是“镀金”。百分百原则

（2）工作分解结构的编制需要所有干系人的参与，需要项目团队成员的参与。

（3）它是逐层向下分解的，一般控制在 3 到 6 层，各要素要相对独立，尽量减少相互之间的交叉。

20、WBS 是把项目工作细分为更小、更易管理的工作单元，随着 WBS 层次的降低，意味着项目工作也越来越详细。**最底层的 WBS 单元叫做工作包，是进行范围、进度、成本管理的基础。**制定了 WBS 后，形成范围基线。（**黄富财老师说：你懂的**）

1）WBS 结构分为树型和列表型。**树型层次清晰，非常直观，结构性很强，但是不容易修改，适用于中小型项目。列表型直观性差，适用于大型项目。**

2）WBS 分解得越细，那么对该工作的计划、管理和控制的能力就越强，然而大量的分解工作会导致生产效率降低、资源浪费、工作效率低下。

3)工作包位于分解结构每条分支最低层的可交付成果或项目工作组成部分。一般要符合 8/80 原则。控制账户是一个管理控制点，把范围，预算，实际成本，进度加以整合，并与挣值比较，以测量绩效

4）一个工作包只能属于一个控制账户，一个控制账户可以包括多个工作包。

5）某个可交付成果，如果具有下列特征之一，就可能被当作为工作包：

①规模较小，可以在短时间(80 小时)完成。

②从逻辑上讲，不能再分了。

③所需资源、时间、成本等已经可以比较准确地估算，已经可以对其进行有效的时间、成本、质量、范围和风险控制。

WBS 的分解步骤：（切西瓜，掌握）（黄富财老师说：你懂的）

分解工作结构应把握如下原则：（掌握）

（1）在各层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分。
（2）一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免变叉从属。
（3）相同层次的工作单元应有相同性质。
（4）工作单元应能分开不同的责任者和不同工作内容。
（5）便于项目管理进行计划和控制的管理需要。
（6）最低层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的。
（7）应包括项目管理工作（因为管理是项目具体工作的一部分），包括分包出去的工作。
（8）WBS 的最低层次的工作单元是工作包。需要遵守 8/80 原则。

23、WBS 字典是 WBS 的配套文档，用来描述每个 WBS 元素。WBS 词典中的内容可能至少包括：账户编码标识、工作描述、假设条件和制约因素、负责的组织、进度里程碑、相关的进度活动、所需资源、成本估算、质量要求、验收标准、技术参考文献、协议信息。（**掌握**）

24、创建 WBS 的输出：（**掌握**）

范围基准：被批准的详细的项目范围说明书和其相关的 WBS 以及 WBS 词典是项目的范围基准。在整个项目的生命期，范围基准都被监控、核实和确认的。（**掌握**）



（1）项目范围说明书。（2）WBS。（3）WBS 词典。

26、**确认范围的一般步骤：（掌握，时投标不会）**

27、**变更产生的原因（掌握）（黄富财老师说：你懂的）**

①项目外部环境发生变化，例如，政府政策的问题。

②项目范围的计划编制不周密详细，有一定的错误或遗漏。

③市场上出现了或是设计人员提出了新技术、新手段或新方案。

④项目实施组织本身发生变化。

⑤客户对项目、项目产品或服务的要求发生变化。

第 8 章 项目进度管理

1、项目进度管理计划包含：**（掌握）与成本管理计划类似**

（1）项目进度模型制定（2）准确度（3）计量单位（4）组织程序链接

（5）项目进度模型维护（6）控制临界值（7）绩效测量规则（8）报告格式（9）过程描述

2、活动属性包括活动标识、WBS 标识和活动标签或名称；在活动属性编制完成时，可能还包括活动编码、活动描述、紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量与滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件。**（掌握）**

3、里程碑是项目中的重要时点，持续时间为零，不消耗资源，不花费成本，是一个可交付成果的完成。

1）**强制性依赖关系**：是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系

2）**选择性依赖关系**：有时又称首选逻辑关系、优先逻辑关系或软逻辑关系。

3）**外部依赖关系**：是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。例如，软件项目的测试活动取决于外部硬件的到货等。

4）**内部依赖关系**：是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

快速跟进所有的依赖关系都要考虑。

4、**虚活动不消耗时间，也不消耗成本 ，由一个虚箭线表示**。借助虚活动，我们可以更好地、更清楚地表达活动之间的关系。**（掌握）**

5、**类比估算**是一种使用相似活动或项目的历史数据来估算当前活动或项目的持续时间或成本。通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。可以用于整个项目，也可以用于项目的某部分。当估算的团队具备必要专业知识时，类比估算最为可靠。**（掌握）**

6、**参数估算**：参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。用到了历史数据，参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。**（掌握）**

7、**储备分析** 应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间。**应急储备**与“已知一未知”风险相关。管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险。**管理储备**不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。

8、制定可行的项目进度计划，往往是一个反复进行的过程。经批准的最终进度计划将作为基准用于控制进度过程。**（掌握）**

9.关键路径上的自由时间，总时差都为 0，但自由时间，总时差都为 0 的，不一定在同一关键路径上。

10、关键链法是允许项目团队在任何项目进度路径上设置缓冲，以应对资源限制和项目的不确定性。建立在关键路径法之上，考虑了资源分配、资源优化、资源平衡和活动历时不确定性对关键路径的影响。放置在关键链末端的缓冲称为项目缓冲，用来保证项目不因关键链的延误而延误。接驳缓冲，则放置在非关键链与关键链的接合点，用来保护关键链不受非关键链延误的影响。**（掌握）**

11、资源优化技术包括：资源平衡和资源平滑。**（掌握）**

资源平衡：为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约对开始日期和结束日期进行调整的一种技术。如果共享资源或关键资源 只在特定时间可用，数量有限，或被过度分配，如一个资源在同一时段内被分配至两个或多个活动，就需要进行资源平衡。也可以为保持资源使用量处于均衡水平而进行资源平衡。资源平衡往往导致关键路径改变，通常是延长。

资源平滑：对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。也就是说，活动只在其自由浮动时间和总浮动时间内延迟。因此，资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。



12、进度压缩的技术有以下几种。（掌握）

（1）**赶进度**。对费用和进度进行权衡，确定如何在尽量少增加费用的前提下最大限度地缩短项目所需时间。赶进度并非总能产生可行的方案，反而常常增加费用。

（2）**快速跟进**。这种进度压缩技术通常同时进行按先后顺序的阶段或活动。快速跟进往往造成返工，并通常会增加风险。

13、项目进度计划可以采用多种图形来呈现，如：横道图、里程碑图、项目进度网络图。（掌握）

14、**通常可用以下一些方法缩短活动的工期：（掌握，注意和进度压缩的区别）**

（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期；

（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；

（3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员；

（4）减小活动范围或降低活动要求；-----**注意需要征求甲方同意**

（5）改进方法或技术，以提高生产效率；

（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

15、控制进度的工具有：绩效审查、趋势分析、关键路径法、关键链法、挣值管理。（掌握）

第 9 章 项目成本管理

1、成本的类型：（掌握）

可变成本	随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。
固定成本	不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。
直接成本	直接可以归属于项目工作的成本。如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费，项目税金等。
间接成本	来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，如税金、额外福利和保卫费用等。
机会成本	[黄老师说是错过的爱情]是利用一定的时间或资源生产一种商品时，而失去的利用这些资源生产其他最佳替代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出选择后其中一个最大的损失。
沉没成本	是指由于过去的决策已经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决策，在投资决策时应排除沉没成本的干扰。

2、卖方投标分析：按潜在供应商的报价估计项目的成本。

3 资源限制平衡：根据对项目资金的限制，来平衡资金支出。在项目进度计划中添加强制日期可实现.

6、**成本估算的步骤：（掌握）**

（1）识别并分析成本的构成科目；

（2）根据已识别的项目成本构成科目，估算每一科目的成本大小；

（3）分析成本估算结果，找出各种可以相互替代的成本，协调各种成本之间的比例关系。

4、成本类比估算，指利用过去类似项目的实际成本作为当前项目成本估算的基础。（掌握）

5、参数估算是指利用历史数据之间的统计关系和其它变量来进行项目成本估算。（掌握）

6、**成本基准**是经批准的、按时间安排的成本支出计划，并随时反映了经批准的项目成本变更（所增加或减少的资金数目），被用于度量和监督项目的实际执行成本。不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据（掌握）

7、历史关系：有关变量之间可能存在一些可据以进行参数估算或类比估算的历史关系。可以基于这些历史关系，利用项目特征（参数）来建立数学模型，预测项目总成本。（掌握）

8、成本预算之后会形成成本基线，是进行成本控制的基础（掌握）

9、挣值分析、预测技术。这是必考的内容。

第 10 章 项目质量管理



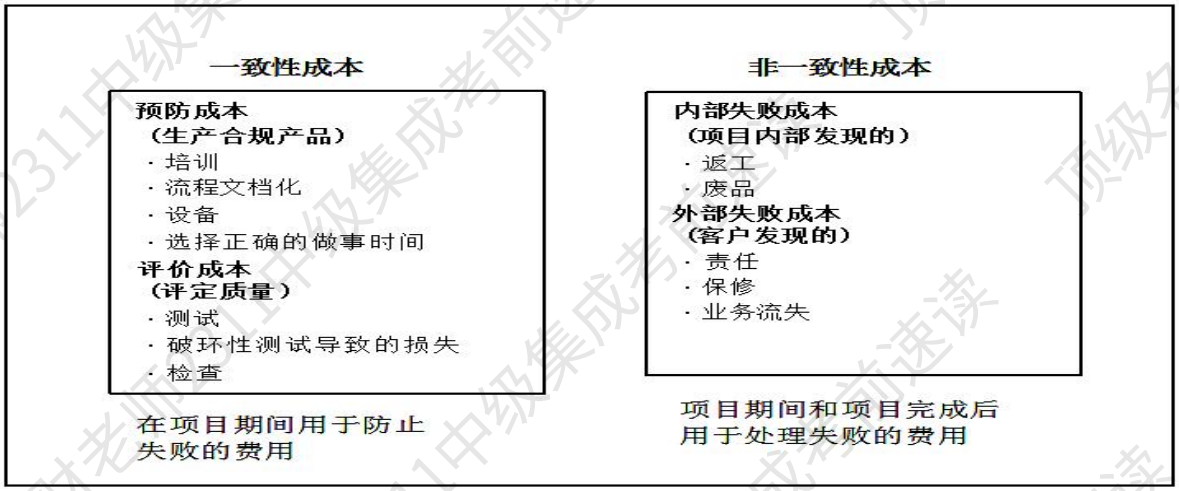
1、规划质量管理的工具：成本效益分析、质量成本、七种基本质量工具、标杆对照、实验设计、统计抽样、其它质量管理工具、会议。（掌握）

实施质量保证的工具：质量管理与控制工具、质量审计、过程分析。（掌握）

2、**成本效益分析法**：对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其可能的成本与预期的效益。达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升干系人满意度及提升盈利能力。（可以用除法，也可以用减法求成本效益）。（掌握）

3、**质量成本法**：分为**预防成本、评价成本和缺陷成本**。（掌握）

4、七种基本质量工具（掌握）



因果图	又称鱼骨图或石川馨图，用来追溯问题来源，回推到可行动的根本原因。通过看问题陈述和问“为什么” 来发现原因，直到发现可行动的根本原因，或者列尽每根鱼骨上的合理可能性。
流程图	也称过程图，用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能分支。
核查表	又称计数表，是用于收集数据的查对清单。
帕累托图	用于识别造成大多数问题的少数重要原因。**排列图**也被称为**帕累托图**，是按照发生频率大小顺序绘制的直方图。二八原理：相对来说数量较小的原因往往造成绝大多数的问题或者缺陷。即 80%的问题是 20%的原因所造成的，可以花较小的精力，只解决主要问题。
直方图	用于描述集中趋势、分散程度和统计分布形状。可反映各变量的分布。与时间无关
控制图	可以判断某一过程处于控制之中还是处于失控状态。**与时间有关**，超过上线，或下限或连续一点在平均线一侧，失控。通过观察控制图上产品质量特性值的分布状况，分析和判断生产过程是否发生了异常。
散点图	可以显示两个变量之间是否有关系，一条斜线上的数据占距离越近，两个变量之间的相关性就越密切。

5、**标杆对照**是将实际或计划的项目实践与可比项目的实践进行对照，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。（掌握）

6、**实验设计**是一种统计方法，用来识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。它有助于产品或过程的优化，它用来降低产品性能对各种环境变化或制造过程变化的敏感度，可以了解产品或流程的最优状态，找到显著影响产品或流程状态的各种因素，并揭示这些因素之间存在的相互影响和协同作用（最合适的原材料比例）。（掌握）

7、**统计抽样**，可以降低质量控制的成本，抽样的频率在规划质量中确定（掌握）

7、**过程改进计划**是项目管理计划的计划或组成部分。过程改进计划详细说明对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤，以**识别增值活动**。（掌握）

8、**质量测量指标**专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何对属性进行测量。包括准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、可用性、可靠性和测试覆盖度等。（掌握）

9、**质量核对单**是一种结构化工具，通常具体列出各项内容；用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行。一般无法穷尽所有。质量核对单应该涵盖在范围基准中定义的验收标准。（掌握）

10、**实施质量保证**是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。本过程的主要作用是，促进质量过程改进。（掌握）

11、**质量控制测量结果**是质量控制活动的结果， 用于分析和评估项目过程的质量是否符合执行组织的标准或特定要求。

12、**质量审计**：又称质量保证体系审核，是对具体质量管理活动的结构性的评审。（掌握）

质量审计的目标是：（掌握）

1）识别全部正在实施的良好及最佳实践；

2）识别全部违规做法、差距及不足；

3）分享所在组织或行业中类似项目的良好实践；

4）积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；

5）强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献。

质量审计可以是事先安排，也可随机进行。在具体领域中有专长的内部审计师或第三方组织都可以实施质量审计可由内部或外部审计师进行。

13、**过程分析**是指按照过程改进计划中概括的步骤来识别所需的改进。它也要检查在过程运行期间遇到的问题、制约因素，以及发现的非增值活动。过程分析包括根本原因分析---用于识别问题、探究根本原因，并制订预防措施的一种具体技术。（掌握）

14、质量管理和控制工具（掌握）

亲和图	针对某个问题，产生出可联成有组织的想法模式的各种创意。在项目管理中，使用亲和图确定范围分解的结构，有助于 WBS 的制订。
过程决策程序图（PDPC）	用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系。PDPC 有助于制订应急计划，因为它能帮助团队预测那些可能破坏目标实现的中间环节。
关联图	它是关系图的变种，有助于在包含相互交叉逻辑关系的中等复杂情形中创新性地解决问题。
树形图	也称系统图，可用于表现诸如 WBS、RBS 和 OBS 的层次分解结构。
优先矩阵	用来识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策，排列出备选方案的优先顺序。先对标准排序和加权，再应用于所有备选方案，计算出数学得分，对备选方案排序。
活动网络图	进度网络图如单代号，双代号
矩阵图	一种质量管理和控制工具，使用矩阵结构对数据进行分析。在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

14、批准的变更请求可包括各种修正，如缺陷补救、修订的工作方法和修订的进度计划。（掌握）

第 11 章 项目人力资源管理

1、组织结构图用图形表示项目汇报关系。最常用的有**层次结构图、责任分配矩阵和文本格式**的角色描述等三种。**无论采用何种形式，都要确保每一个工作包只有一个明确的责任人，而且每一个项目团队成员都非常清楚自己的角色和职责。**（掌握）

2、任务分配矩阵或称责任分配矩阵（RAM）：用来表示需要完成的工作由哪个团队成员负责的矩阵，或需要完成的工作与哪个团队成员有关的矩阵。**是最直观的方法**（掌握）

3、组织分解结构（OBS）与工作分解结构形式上相似，但它不是根据项目的交付物进行分解，而是根据组织现有的部门单位或团队进行分解。把项目的活动和工作包列在负责的部门下面。（掌握）

4、资源分解结构（RBS）是另一种层次结构图，它用来分解项目中各种类型的资源，RBS 有助于跟踪项目成本，能够与组织的会计系统协调一致。当然，风险分解也是 RBS。（掌握）

5、RAC1 图（掌握）

RACI 图	人员				
活动	张三	李四	王五	赵六	钱七
需求定义	A	R	I	I	I
系统设计	I	A	R	C	C
系统开发	I	A	R	C	C
测试	A	I	I	R	I

R=对任务负责任　A=参与任务　C=提供意见　I=应及时得到通知

图 11-2 使用 RACI 格式的责任分配矩阵

6、项目的人力资源计划是项目整体管理计划的一个分计划，为项目应该使用什么样的人员、如何配备、如何管理、如何控制、最终又如何释放人力资源提供了指南。人力资源计划应该包括但不限于如下内容：

1）角色和职责的分配（角色、职权、职责、能力）

2）项目的组织结构图

3）人员配备管理计划，人员配备管理计划是项目人力资源管理计划的一部分，描述的是何时、以何种方式、他们需要在项目中工作多久以及怎样满足人力资源需求。应该包括如下基本内容：**（掌握）**

（1）人员招募（2）资源日历　（3）人员遣散计划

（4）培训需求（5）表彰和奖励（6）遵守的规定（7）安全性

7、**事先分派**：在某些情况下，可以预先将人员分派到项目中。这些情况常常是：由于竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作，或者该项目取决于特定人员的专业技能。**（掌握）**

8、**招募**：当执行组织缺少内部工作人员去完成这个项目时，就需要从外部获得必要的服务，包括聘用或分包。**（掌握）**

9、**虚拟团队**：虚拟团队为团队成员的招募提供了新的途径。通过虚拟团队的形式，我们可以：

①在公司内部建立一个由不同地区员工组成的团队。

②为项目团队增加特殊技能的专家，即使这个专家不在本地。

③把在家办公的员工纳入虚拟团队，以协同工作。

④由不同班组（早班、中班和夜班）员工组成一个虚拟团队。

⑤把行动不便或残疾的员工纳入团队。

⑥可以实施那些原本因为差旅费用过高而被忽略的项目。

虚拟团队也有一些缺点，例如，**可能产生误解、有孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验、采用通信技术也要花费成本等。（掌握）**

在建立一个虚拟团队时，制订一个可行的**沟通计划**就显得更加重要。**（掌握）**

10、**多维决策分析**：在组建项目团队过程中，经常需要使用团队成员选择标准。通过多维决策分析，制定出选择标准，并据此对候选团队成员进行定级或打分。根据各种因素对团队的不同重要性，赋予每种因素不同的权重。**（掌握）**

11、**项目团队建设的目标包括但不限于如下目标。**

1）提高项目团队成员的个人技能 2）提高项目团队成员之间的信任感和凝聚力 3)创建动态的、团结合作的团队文化**（掌握）**

12、优秀的团队不是一蹴而就的，一般要依次经历以下 5 个阶段：成熟的团队可以跳过某些阶段。不管目前团队处于什么阶段，新增加一个人或减少一个人，都是从形成阶段重新开始。

形成阶段 (Forming)	一个个独立的个体成员转变为团队成员，开始形成共同标，对未来团队往往有美好的期待。
震荡阶段 (Storming)	团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。
规范阶段 (Norming)	经过一定时间的磨合，团队成员之间相互熟悉和了解，遁基本解决，项目经理能够得到团队的认可。

发挥阶段 (Performing)	随着相互之间的配合默奥和对项耳经理的信在，成员极工作，努力实现目标。这时集体荣誉感非常强，常将团队换成第一称谓，会努力捍卫团队声誉。
结束阶段 (Adjourning)	随着项目的结束，团队也被遣散。



13、**团队建设活动**：包括专门的活动和个人行动，**首要目的是提高团队绩效**。团队建设可以有多种形式，如日常的评审会议中 5 分钟的议事日程、为了增进关键性项目的相关人员之间的人际关系而设计的专业的团队拓展训练等。**（掌握）**

14、基本规则：用基本规则对项目团队成员的行为做出明确规定，规定哪些行为是可接受的，哪些是不可接受的。**越早建立清晰的规则，就越能减少误解、提高工作效率。（掌握）**

15、集中办公是指将项目团队成员安排在同一个工作地点，以增进他们作为一个团队工作的能力。可以临时的，也可以贯穿项目的始终。**（掌握）**

认可和奖励要考虑文化的差异。

16、**人事评测工具，能让项目经理和项目团队了解团队成员的优势和劣势。**有各种可用的工具，如态度调查、细节评估、结构化面谈、能力测试及焦点小组讨论。这些工具有利于增进团队成员间的理解、信任、忠诚和沟通。**（掌握）**

17、**观察和交谈**：用于随时了解团队成员的工作情况和思想状态。可用于远程团队管理**（掌握）**

18、**项目绩效评估**：在项目实施期间进行绩效评估的目的是澄清角色、责任，从团队成员处得到建设性的反馈，发现一些未知的和未解决的问题，制订个人的培训和训练计划. 为将来一段时间制定具体目标。评估的方法可以使用 360 度反馈的方法。**（掌握）**

团队效率的评估可以包含以下几方面：（掌握）

①提高个人技能，可以使专业人员更高效地完成所分配的活动：

②提高团队能力，可以帮助团队更好的共同工作；

③较低的员工流动率；

④团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助，来提顺目绩效。

19、项目经理最常用的人际关系技能包括领导力、影响力和有效决策。

20、在项目环境中，冲突不可避免。冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异等。不管冲突对项目的影响是正面的还是负面的，项目经理都有责任处理它**（掌握）**

冲突应该补尽早的发现，利用私下但直接的，合作的方式来处理冲突。如果冲突得以适当的管理，意见的分歧是有益的，可以增加创造力和做出更好的决策。

21、当在一个团队的环境下处理冲突时，项目经理应该认识到冲突的下列特点：**（掌握）**

①冲突是自然的，而且要找出一个解决办法。

②冲突是一个团队问题，而不是某人的个人问题。

③**应公开地处理冲突**。

④冲突的解决应聚焦在问题，而不是人身攻击。

⑤冲突的解决应聚焦在现在，而不是过去。

22、冲突管理的 6 种方法

（1）**问题解决**：问题解决就是冲突各方一起积极地定义问题、收集问题的信息。制定解决方案。最后直到选择一个最合适的方案来解决冲突，此时为双赢或多赢。但在这个过程中，需要公开地协商，这是冲突管理中最理想的一种方法。

（2）**合作**：集合多方的观点和意见，得出一个多数人接受和承诺的冲突解决方案。

（3）**强制**：强制就是以牺牲其他各方的观点为代价，强制采纳一方的观点。

（4）**妥协**：妥协就是冲突的各方协商并且寻找一种能够使冲突各方都有一定程度满意。但冲突各方没有任何一方完全满意、是一种都做一些让步的冲突解决方法。

（5）**求同存异**：冲突各方都关注他们一致的一面，而弱化不一致的一面。要求保持一种友好的气氛，回避了解决冲突的根源。让大家都冷静下来，先把工作做完。

（6）**撤退**：撤退就是把眼前的或潜在的冲突搁置起来，从冲突中撤退。

26、激励理论**（掌握）**

（1）马斯洛需要层次理论（掌握）

（2）赫茨伯格的双因素理论

第一类是**保健因素**；第二类是**激励因素**。激励因素等于马斯洛的第 4，5 层。

（3）期望理论

1）目标效价，指实现该目标对个人有多大价值的主观判断。

2）期望值，指个人对实现该目标可能性大小的主观估计。

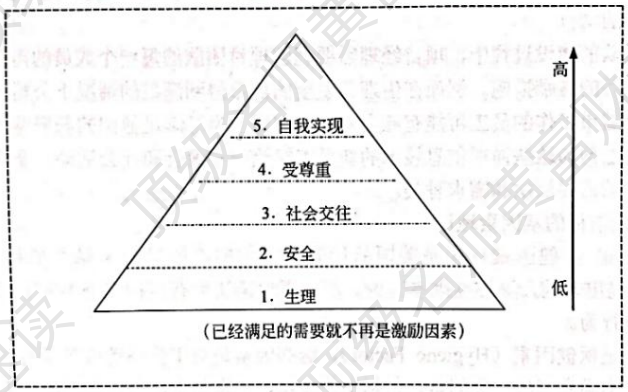


图 11-4　马斯洛的需要层次理论

27、X 理论、Y 理论（掌握）

1）**X 理论**主要体现了独裁型管理者对人性的基本判断，这种假设认为：（掌握）

（1）一般人天性好逸恶劳，只要有可能就会逃避工作。

（2）人生来就以自我为中心，漠视组织的要求。

（3）人缺乏进取心，逃避责任，甘愿听从指挥，安于现状，没有创造性。

（4）人们通常容易受骗，易受人煽动。

（5）人们天生反对改革。

2）**Y 理论**对人性的假设与 X 理论完全相反，其主要观点为：

（1）一般人天生并不是好逸恶劳，他们热爱工作，从工作得到满足感和成就感。

（2）外来的控制和处罚对人们实现组织的目标不是一个有效的办法，下属能够自我确定目标，自我指挥和自我控制。

（3）在适当的条件下，人们愿意主动承担责任。

（4）大多数人具有一定的想象力和创造力。

（5）在现代社会中，人们的智慧和潜能只是部分地得到了发挥。

28、5 种基本的权力分别介绍如下：（掌握）

①合法的权力，是指在高级管理层对项目经理正式授权的基础上，项目经理让员工进行工作的权力。

②强制力，是指用惩罚、威胁或者其他消极手段强迫员工做他们不想做的事。

③专家权力，用个人知识和技能让员工改变他们的行为。如果项目经理让员工感到他在某些领域有专长，那么他们就会遵照项目经理的意见行事。

④奖励权力，就是使用一些激励措施来引导员工去工作。

⑤感召权力。权力是建立在个人感召权力的基础上。人们非常尊重某些具有感召权力的人，会按照他们所说的去做。

建议项目经理**最好用奖励权力和专家权力来影响团队成员去做事**，尽量避免强制力。并且项目经理的合法权力、奖励权力和强制力是来自公司的授权，而其他的权力则是来自项目经理本人。

第 12 章　项目的沟通管理和干系人管理

1、

1、沟通渠道计算：M=n*（n-1）/2，n 为需要沟通的人数。（掌握）

2、在进行沟通过程中，要根据沟通目标、参与者的特点选择适合的沟通方式。一般沟通过程所采用的方式分为以下几类：**参与讨论方式、征询方式、推销方式（说明）、叙述方式**，如图：



从参与者（发送信息方）的观点看，**参与讨论方式的控制力最弱，随后逐步加强，以叙述方式的控制力最强。**从参与者（发送信息方）的观点看，其他参与者的参与程度恰巧相反，也就是**讨论方式下参与程度最高，然后逐步减弱，以叙述方式下参与程度最弱。**

说的速度比阅读的速度慢。混合沟通有：面对面沟通和视频会议。

3、干系人登记册为项目的沟通计划提供了干系人的信息，从干系人登记册中，可以知道项目中干系人的信息:**主要沟通对象（主要干系人）、关键影响人、次要沟通对象（次要干系人）**。包括：**（掌握）**

4、沟通方法可以大致分为：**（掌握）**

（1）**交互式沟通**。在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共识的最有效的方法，包括会议、电话、即时通信、视频会议等。

（2）**推式沟通**。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。推式沟通包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、日志、新闻稿，会议纪要等。

（3）**拉式沟通**。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主、自行地访问信息内容。这种方法包括企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

4.管理沟通最终目标：保障干系人之间有效的沟通（效率和效果）。

控制沟通：确保沟通过程的目的的能够实现。

5.沟通计划编制的第一步就是**干系人分析**，得出项目中沟通的需求和方式，进而形成较为准确的沟通需求表，然后再针对需求进行计划编制，在项目启动时，就识别出关键干系人是非常重要的**（掌握）**

6.项目启动会议一般在项目团队内部和外部分别举行，内部启动会议重要解决内部的资源调配和约束条件的确认，而外部启动会议主要是协调甲方和乙方的项目接口工作。

8、项目干系人管理，并不是领导项目的干系人，而是对项目干系人的需要、希望和期望的识别，并通过沟通上的管理来满足其需要、与干系人一起解决问题的多个过程。**项目干系人管理努力争取更多关系人的支持、努力降低干系人中的反对者的阻力，持续不断地推动项目向目标前进，从而能够确保项目取得成功。（掌握）**

9、在项目的初期、在制定项目计划之前，就要识别项目的干系人，并分析他们的利益层次、个人期望、重要性和影响力，这对项目成功非常重要。应该定期审查和更新早期所做的初步分析。在项目启动时，就识别出关键干系人是非常重要的。**（掌握）**

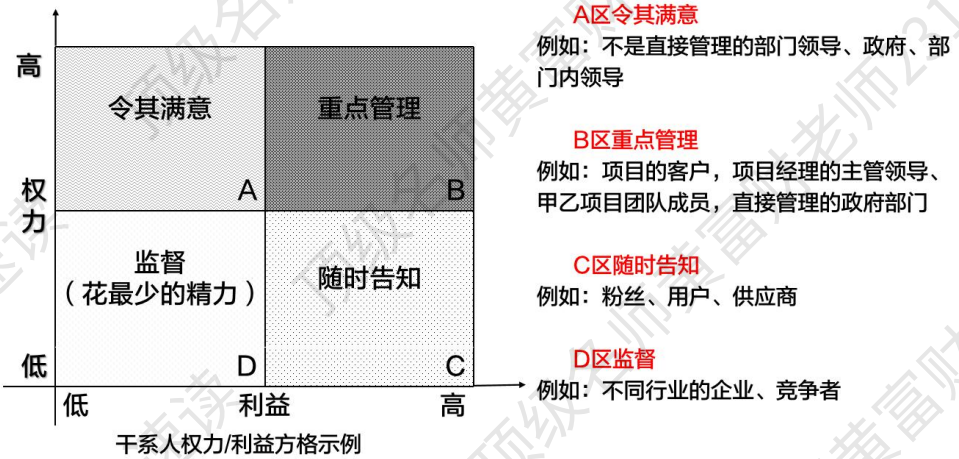
10、干系人分析：干系人分析是系统地收集和分析各种定量与定性信息，以便确定每类干系人在整个项目中有哪些利益？有哪些要求？有哪些影响？受到哪些影响？**（掌握）**

干系人分析通常应遵循以下步骤。

（1）识别全部潜在项目干系人及其相关信息（2）识别每个干系人可能产生的影响或提供的支持，并把他们分类，以便制定管理策略。可用的分类方法有多种，包括（但不限于）：

①权力/利益方格； ② 权力/影响方格； ③影响/作用方格； ④凸显模型。

（3）评估关键干系人对不同情况可能做出的反应或应对，以便策划如何对他们施加影响，提高他们的支持和减轻他们的潜在负面影响。



干系人权力/利益方格示例

11、因为一次识别不能穷尽所有的项目干系人，况且项目在动态地变化着，因此应定期检查干系人登记册，必要时补充、更新干系人登记册，因为可能会识别出新的干系人、也可能调整登记册。**（掌握）**

12、干系人参与评估矩阵

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人 1	C			D	
干系人 2			C	D	
干系人 3				DC	



14、常用的沟通方式的优缺点或特点介绍如下：（掌握）

15、通过**管理干系人参与**，提升干系人的支持，降低干系人中的反对，从而提高项目成功的概率。必要时还要请干系人协助指导项目活动和项目决策。（掌握）

16. 控制干系人参与：调动干系人参与的过程，维持并提升干系人参与活动的效率和效果。

第 13 章 项目合同管理

1、合同可以是书面形式、口头形式和其它形式。（掌握）

2、按信息系统范围划分的合同分类（掌握）

（1）总承包合同

（2）单项项目承包合同

（3）分包合同

总承建单位将其承包的某一部分或某几部分项目，再发包给子承建单位。签订分包合同应当同时具备两个条件：第一，承包人只能将自己承包的部分工程分包给具有相应资质条件的分包人；第二，分包工程必须经过发包人同意。另外，还有只能将非关键、非主体部分进行分句. 而且不可以进行二次分包。

3、按项目付款方式划分的合同分类（掌握）

（1）总价合同

总价合同又称固定价格合同，是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包人据此完成项目全部合同内容的合同。这种合同类型能够使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商，易于进行支付计算。适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，同时要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

（2）工料合同

这类合同的适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，并且能鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。这类合同履行中需要注意的问题是双方对实际工作量的确定。不能准确写出工作说明书的情况下，经常用来增加人员，聘请专家和寻求其他外部支持。是一种开口合同。

（3）成本补偿合同

成本加酬金合同，是由发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并且按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。这类合同主要适用于以下项目。

（1）需立即开展工作的项目。

（2）对项目内容及技术经济指标未确定的项目。

（3）风险大的项目。

4、**合同的 8 要素**：当事人的名称和地址；标的；数量；质量，质量验收标准，验收时间；价款和报酬；履行期限；地点和方式；违约责任和解决争议的办法。（掌握）

5、**合同管理**主要包括合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理以及合同档案管理。（掌握）

6、**签订合同的前期调查**：（掌握）

（1）应当做好市场调查。

（2）应当进行潜在合作伙伴或者竞争对手的资信调查

（3）了解相关环境，做出正确的风险分析判断。

7、**变更申请、变更评估和变更执行等必须以书面形式呈现**。（掌握）

合同变更控制系统的一般处理程序如下：

（1）变更的提出。（2）变更请求的审查。（3）变更的批准。（4）变更的实施。

“公平合理”是合同变更的处理原则，变更合同价款按下列方法进行。

（1）首先确定合同变更量清单，然后确定变更价款。



（2）合同中已有适用于项目变更的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

（3）合同中只有类似于项目变更的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

（4）合同中没有适用或类似项目变更的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师和业主确认后执行。

合同变更控制系统规定合同修改的过程，包括①文书工作 ②跟踪系统 ③争议解决程序

8、**合同档案管理即合同文件管理，是整个合同管理的基础**。项目经理使用合同档案管理系统对合同文件和记录进行管理。**合同文本管理还包括正本和副本管理、合同文件格式等内容**。**在文本格式上， 为了限制执行人员随意修改合同，一般要求采用计算机打印文本，手写的旁注和修改等不具有法律效力。（掌握）**

9、**索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚**。索赔在一般情况下都可以通过协商方式友好解决，若双方无法达成一致时，可通过仲裁或者诉讼解决。**（掌握）**

10、按索赔的目的分类可分为工期索赔和费用索赔。**（掌握）**

11、合同索赔的重要前提条件是合同一方或双方存在违约行为和事实，并且由此造成了损失，责任应由对方承担。对提出的合同索赔，凡属于业主也无法预见到的客观原因造成的延期，如特殊反常天气达到合同中特殊反常天气的约定条件、地震等，承包商可能得到延长工期补偿，但得不到费用补偿。对于属于业主自身方面的原因造成拖延工期的，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。**（掌握）**

15、索赔的处理：项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，达成索赔认可共识，索赔认可遵循的一般流程如图**（掌握）**

1）提出索赔要求 2）报送索赔资料

3）监理工程师答复：28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经得到认可。

4）索赔认可：若调解不成可由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，则可由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁，仲裁委员会的裁决具有法律效力，但如果对仲裁结果不服，仍可以通过诉讼解决。也就是说，在上述第（3）步之后，索赔方或发包人不能接受监理工程师对索赔的答复意见，即产生了索赔分歧，此时通常可考虑进入仲裁或诉讼程序。

索赔事件处理原则：

1）必须以合同为依据。　　2）必须注意材料积累。

3）及时，合理的处理索赔。　　4）加强索赔前瞻性。

第 14 章 项目采购管理

1、编制采购计划过程的第一步是要确定项目的哪些产品、服务和成果是项目团队 自己提供合管，还是通过采购来满足更为合算（自制外购分析）。如果需采购还要确定采购的方法和流程以及找出潜在的卖方，以确定采购多少、何时采购，并把这些结果都写到项目采购计划中。**（掌握）**

采购部门是按采购管理计划来实施采购的。

4、对所购买的产品、成果或服务来说，采购工作说明书定义了与合同相关的那部分项目范围。每个采购工作说明书来自项目范围基准。**（掌握）**

5.采购文件有方案邀请书（RFP）、报价邀请书（RFQ）、征求供应商意见书（RFI）、投标邀请书（IFB）、招标通知、洽谈邀请以及承包商初始建议征求书。

（1）方案邀请书是用来征求潜在供应商建议的文件，有人称 RFP 为请求建议书

（2）报价邀请书是一种主要依据价格选择供应商时，用于征求潜在供应商报价的文件。

（3）RFI 用来征求供应商意见，以使需求明确化。需求很明确，则用方案邀请书，征求供应商的建议书。

6、**供方选择标准**在编制采购管理计划过程中制订，用来评价卖方的建议书或为其评分。**（掌握）**

7、**卖方建议书**：每一个卖方或者供方，在买方询价过程中都会提供建议书。建议书提供评审的基本信息。评价小组将对其进行评价，来选择一个或多个中标人（卖方）。**（掌握）**

8、**投标人会议**（投标前会议）是指在准备建议书之前与潜在供应商举行的会议。投标人会议用来确保所有潜在供应商对采购目的有一个清晰的，共同的理解。在投标人会议上，所有潜在供应商都应得到同等对待。**（掌握）**

9.实施采购：选中前的获取答复，一般不支付费用。**主要工作：**选中供应商，签订合同。

10、选中卖方后，在签订合同前，通过采购谈判可以澄清双方对合同结构和要求的理解，使双方达成一致意见。**项目经理可以不是也可不是合同的主谈人。在合同谈判期间，项目管理团队可以列席，并在需要时，就项目的技术、质量和管理要求进行澄清。（掌握）**

独立估算：常称为合理费用，采购组织能够对其成本进行独立的估算以检查卖方建议书中的报价。

11、控制采购过程是买卖双方都需要的。确保卖方的执行过程符合合同需求，确保买方可以按合同条款去执行。对买方来说，主要目标如下：**（掌握）**

（1）保证合同的有效执行；（2）保证采购产品及服务质量的控制。

11、控制采购的工具：

检查和审计　采购绩效审查　支付系统　报告绩效

14、**结束采购：采购审计**的目标是找出本次采购的成功和失败之处，以供买方组织内的其他项目借鉴。**（掌握）**

第 15 章 信息（文档）和配置管理

1、配置管理包括 6 个主要活动：制定配置管理计划、配置标识、配置控制、配置状态报告、配置审计、发布管理和交付。

2、典型配置项包括项目计划书、需求文档、设计文档、源代码、可执行代码、测试用例、运行软件所需的各种数据，它们经评审和检查通过后进入配置管理。所有配置项都应按照相关规定统一编号。在引入配置管理工具进行管理后，这些配置项都应以一定的目录结构保存在配置库中。**（掌握）**

3、配置项可以分为基线配置项和非基线配置项两类，例如基线配置项可能包括所有的设计文档和源程序等；非基线配置项可能包括项目的各类计划和报告等。**（掌握）**

4、所有配置项的操作权限应由 CMO （配置管理员）严格管理，**基本原则是：基线配置项向开发人员开放读取的权限；非基线配置项向 PM、CCB 及相关人员开放。（掌握）**

5、**配置项的状态可分为“草稿”“正式”和“修改”三种。**

（1）处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为 0.YZ。

（2）处于“正式”状态的配置项的版本号格式为 X.Y。

配置项第一次成为“正式”文件时，版本号为 1.0。

6、在项目开发过程中，绝大部分的配置项都要经过多次的修改才能最终确定下来。对配置项的任何修改都将产生新的版本。由于我们不能保证新版本一定比旧版本"好"，所以不能抛弃旧版本。版本管理的目的是按照一定的规则保存配置项的所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象，并且可以快速准确地查找到配置项的任何版本。**（掌握）**

7、基线中的配置项被"冻结"了，不能再被任何人随意修改。对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序。（掌握）

8、产品的一个测试版本是基线的一个例子。**（掌握）**

9、一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线。交付给外部顾客的基线一般称为发行基线，内部开发使用的基线一般称为构造基线。**（掌握）**

10、配置库可以分为**开发库、受控库、产品库** 3 种类型。

（1）开发库，也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体。动态中的配置项被置于版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分。

（2）受控库，也称为主库，包含当前的基线加上对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理

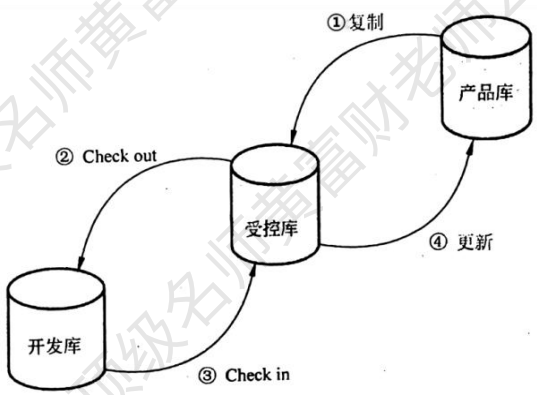


图 15-3　基于配置库的变更控制

之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受按库。



（3）产品库，也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。

11、配置控制委员会（CCB），负责对配置变更做出评估、 审批以及监督已批准变更的实施。CCB 建立在项目级，其成员可以是任何干系人。CCB 不必是常设机构，完全可以根据工作的需要组成，例如按变更内容和变更请求的不同，组成不同的 CCB。外的项目 CCB 可以只有一个人，甚至只是兼职人员。通常，CCB 不只是控制配置变更，而是负有更多的配置管理任务，例如：配置管理计划审批、基线设立审批、产品发布审批等。（掌握）

12、配置管理计划是对如何开展配置管理工作的规划，配置控制委员会负责审批该计划。（掌握）

13、配置审计也称为配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计，分别用以验证当前配置项的一致性和完整性。（物理完整、功能一致）

13、发布管理与交付包含：**存储、复制、打包、交付、重建**。（掌握）

存储：介质不能过期，不能损坏，要多个备份放在不同的受控场所。

复制：要建立规则，不能随便拷贝，不含无关项，要使用适合的介质。

打包：介质要按要求，在容易辨认的地方做标识。

交付：按合同规定做事。

重建：确保发布的配置项在所保留的先前版本要求的未来一段时间里可以重新配置。

第 16 章 变更管理

1、项目变更有多种分类方式，如；（掌握）

（1）按变更性质分为**重大变更、重要变更和一般变更**，可通过不**同审批权限**控制。

（2）按变更的迫切性分为**紧急变更和非紧急变更**，可通过不同的**变更处理流程**进行控制。

2、可以使用手工或自动化工具进行配置管理，开源免费的配置管理工具有 SVN、GIT、CVS 等。

3、**变更申请人是提出变更申请的相关人员，项目的任何干系人都可以提出变更申请。（掌握）**

4、项目经理对项目负责，也对整个项目变更管理过程负责。项目经理负责变更申请的影响分析，负责召开变更控制委员会会议，负责监控变更及已批准变更的正确实施等。（掌握）

5、变更控制委员会（CCB）是一个正式的组织，负责审查、评价、批准、推迟或否决项目变更。CCB 由项目所涉及的多方人员共同组成，通常包括甲方和乙方的决策人员。作为决策机构，CCB 在变更管理过程中负责对提交的变更申请进行审查，并对变更申请做出批准、否决或其他决定。也叫做**配置控制委员会**（CCB）是决策机构，不是作业机构，可以只有一个人，如果是一个人，那就是甲方老板。通常，CCB 的工作是通过评审手段来决定项目是否能变更，但不提出变更方案。（掌握）

6、配置管理员：变更过程的相关产物应纳入配置管理系统中。配置管理员负责把变更后的基准纳入整个项目基准中，变更过程中的其他记录文件也应纳入配置管理系统。（掌握）

7.（1）提出变更申请（2）变更影响分析（3）CCB 审查批准

（4）实施变更（5）监控变更实施（6）结束变更

8、变更初审的目的如下：（掌握）

（1）对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的。

（2）格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分。

（3）在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识。

（4）**变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转。**

第 17 章 信息系统安全管理

1、信息安全属性（掌握）

保密性是指“信息不被泄露给未授权的个人、实体和过程或不被其使用的特性。”数据的保密性可以通过下列技术来实现：（1）网络安全协议：（2）身份认证服务；（3）数据加密。



应用系统常用的保密技术如下：

（1）最小授权原则；（2）防暴露；（3）信息加密；（4）物理保密。

完整性是指"保护资产的正确和完整的特性。"简单地说，就是确保接收到的数据就是发送的数据。数据不应该被改变，这需要某种方法去进行验证。确保数据完整性的技术包括：

（1）CA 认证；（2）数字签名；（3）防火墙系统；

（4）传输安全（通信安全）；（5）入侵检测系统。

保障应用系统完整性的主要方法如下：

（1）协议（2）纠错编码方法（3）密码校验和方法（4）数字签名（5）公证

可用性是指“需要时，授权实体可以访问和使用的特性。”可用性确保数据在需要时可以使用。可用性的技术：（1）磁盘和系统的容错：（2）可接受的登录及进程性能；（3）可靠的功能性的安全进程和机制；（4）数据冗余及备份。

包括自主访问控制和强制访问控制、业务流控制、路由选择控制，审计跟踪。

不可抵赖性是指建立有效的责任机制，防止用户否认其行为。

2、信息安全技术体系包含**物理安全、运行安全、数据安全**，要会区分。**（掌握）**

3、对信息系统岗位人员的管理，应根据其关键程度建立相应的管理要求。**（掌握）**

（1）对安全管理员、系统管理员、数据库管理员、网络管理员、重要业务开发人员、系统维护人员和重要业务应用操作人员等信息系统关键岗位人员进行统一管理，允许一人多岗，但业务应用操作人员不能由其他关键岗位人员兼任；关键岗位人员应定期接受安全培训，加强安全意识和风险防范意识。

（2）**兼职和轮岗要求**；业务开发人员和系统维护人员不能兼任或担负安全管理员。系统管理员。数据库管理员、网络管理员和重要业务应用操作人员等岗位或工作；必要时关键岗位人员应采取定期轮岗制度。

（3）权限分散要求：在上述基础上，应坚持关键岗位"权限分散、不得交叉覆盖"的原则，系统管理员、数据库管理员、网络管理员不能相互兼任岗位或工作。

（4）**多人共管要求**：在上述基础上，关键岗位人员处理重要事务或操作时，应保持二人同时在场，关键事务应多人共管。

4、离岗人员安全管理**（掌握）**

对人员离岗的管理，可以根据离岗人员的关键程度，采取下列控制措施。

（1）基本要求；立即中止被解雇的、退休的、辞职的或其他原因离开的人 员的所有访问权限. 收回所有相关证件、徽章、密钥和访问控制标记等；收回机构提供的设备等。

（2）调离后的保密要求：在上述基础上，管理层和信息系统关键岗位人员调离岗位，必须经单位人事部门严格办理调离手续，承诺其调离后的保密要求。

（3）离岗的审计要求：在上述基础上，涉及组织机构管理层和信息系统关键岗位的人员调离单位，必须进行离岗安全审查，在规定的脱密期限后，方可调离。

（4）关键部位人员的离岗要求：在上述基础上，关键部位的信息系统安全管理人员离岗，应按照机要人员管理办法办理。

5、应用系统运行中涉及的安全和保密层次按粒度从大到小的排序包括系统级安全、资源访问安全、功能性安全和数据域安全。不是所有应用系统都涉及程序资源访问控制的问题。**（掌握）**

数据域安全包括两个层次，其一，是行级数据域安全；其二，是字段级数据域安全。

系统安全是应用系统的第一道大门。

6、用户权限的分配是否遵循“最小特权”原则。（掌握）

7、企业每年至少组织有关部门对系统运行工作进行一次检查。部门每季度一次自查。**（掌握）**

8、安全等级可分为保密等级和可靠性等级。保密等级应按有关规定划为绝密、机密和秘密。可靠性等级可分为三级，要求最高的为 A 级，要求的最低限度为 C 级，介于中间的为 B 级。**（掌握）**

9、将信息系统的安全保护等级分为五级。**（掌握）**

第一级，信息系统受到破坏后，不损害国家安全、社会秩序和公共利益。

第二级，信息系统受到破坏后，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。

第三级，信息系统受到破坏后，对国家安全造成损害。



第四级，信息系统受到破坏后，对国家安全造成严重损害。

第五级，信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。

10、计算机系统安全保护能力的五个等级，由低到高：（掌握）

1）用户自主保护级（普通内联网用户）；

2）系统审计保护级（内联网或国际网进行商务活动）；

3）安全标记保护级（适用于地方各级国家机关）；

4）结构化保护级（适用于中央级国家机关）；

5）访问验证保护级（适用于国防关键部门）。

第 18 章 项目风险管理

1、风险按照性质划分（掌握）

1）纯粹风险指只有损失可能性而无获利可能性的风险。

2）投机风险是相对于纯粹风险而言的，是指既有损失的可能又有获利机会的风险。

2、风险的性质（掌握）

1）**客观性**：风险是一种不以人的意志为转移，独立于人的意识之外的客观存在。

2）**偶然性**：由于信息的不对称，未来风险事件发生与否难以预测。

3）**相对性**：风险性质会因时空各种因素变化而有所变化。

4）**社会性**：风险的后果与人类社会的相关性决定了风险的社会性，具有很大的社会影响力。

5）**不确定性**：发生时间的不确定性。

4、风险识别的原则包括：

（1）由粗及细，由细及粗。

（2）严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性。

（3）先怀疑，后排除。

（4）排除与确认并重。对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。

（5）必要时，可作实验论证。

5、识别风险的工具：（掌握）

1）文档审查：是一种结构化的审查，并不是安全性和规范性的审查。

2）信息收集技术

（1）头脑风暴法：目的是获得一份综合的项目风险清单。

（2）德尔菲法（dephi）：是组织专家达成一致意见的方法，专家匿名参与，经过多轮后形成一致意见，它有助于减轻数据的偏倚，防止任何个人对结果产生不恰当的影响。

（3）访谈：可以通过访谈获取风险列表（**不是谈判**）。

（4）根本原因分析：是发现问题，找到其深层原因并制定预防措施的一种特定技术。

3）核对单分析。风险核对单是基于以前类比项目信息及其他相关信息编制的风险识别核对图表。它简单易用，但无法穷尽所有，可以用风险分解结构的底层作为风险核对单。（掌握）

4）、假设分析：检验假设条件在项目中的有效性。

5）风险图解技术可包括：（掌握）

（1）**因果图**，又称石川图或鱼骨图，用于识别风险的起因。

（2）**系统或过程流程图**，显示系统各要素之间的相互联系及因果传导机制。

（3）**影响图**，用图形方式表示变量与结果之间的因果关系、事件时间顺序及其他关系。

6）SWOT 技术：优势，劣势，机会，威胁。对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面地考虑风险。首先，从项目，组织或一般业务范围的角度识别组织的优势和劣势。通过 SWOT 分析再识别出由组织优势带来的各种项目机会以及由组织劣势引发的各种威胁。这一分析也可用于考察组织优势能够抵消威胁的程度，以及机会可以克服劣势的程度。（掌握）

6、最初的风险登记册应包含的信息：（掌握）

1）已识别风险清单；2）潜在应对措施清单。

7、实施定性风险分析的工具：（掌握）



1）风险概率和影响评估　　4）风险分类
2）概率和影响矩阵　　5）风险紧迫性评估
3）风险数据质量评估　　6）专家判断

概率和影响矩阵：根据风险可能对实现项目目标产生的潜在影响，进行风险优先排序。评估每项风险的重要性及其紧迫程度，规定了各种风险概率和影响组合，并规定哪些组合被评定为高重要性、中重要性或低重要性。（掌握）

风险数据质量评估是评估风险数据对风险管理的有用程度的一种技术，用来考察人们对风险的理解程度，以及考察风险数据的准确性、质量、可靠性和完整性。风险数据的质量会影响定性分析的结果（掌握）

8、实施定性风险分析的输出：（掌握）

1）风险登记册；2）假设条件日志。

9.定量风险分析的重点工具：

1）敏感性分析有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响。它有助于理解项目目标的变化与各种不确定因素的变化之间存在怎样的关联。典型的表现形式有龙卷风图，用于比较很不确定的变更与相对稳定的变量之间的相对重要性和相对影响，对于那些定量分析显示可能收益大于消极影响的特定风险，龙卷风图也有助于分析冒险的情景。（掌握）

2）期望货币值（EMV 风险决策树）是当某些情况在未来可能发生或不发生时计算平均结果的一种统计方法，正值为机会，负值为威胁，越大越好。建立在风险中立的假设之上，不避险，不冒险。（掌握）

3）建模和模拟：旨在使用一个模型，计算项目各细节方面的不确定性对项目目标的潜在影响。常采用**蒙特卡洛**，也称为随机模拟法、建模仿真技术。（掌握）

13、实施定量风险分析的输出：（掌握）

1）项目的概率分析；2）实现成本和时间目标的概率；
3）量化风险优先级清单；4）定量风险分析结果的趋势。

14、风险的应对策略（掌握）

风险的应对措施应该与风险的重要性相匹配。

应根据风险的来定预算，而不应根据预算来定风险。

规避和减轻策略通常用于高影响的严重风险，转移和接受更适用于低影响的不太严重威胁。

1）**消极风险或威胁的应对策略**（掌握）

（1）**规避**：如延长进度、改变策略或缩小范围等。最极端的规避策略是关闭整个项目。

（2）**转移**：风险转移可采用多种工具，包括（但不限于）保险、履约保函、担保书和保证书等。

（3）**减轻**[黄老师说减轻要想到货车]：减轻措施的例子包括采用不太复杂的流程，进行更多的测试，或者选用更可靠的供应商。例如，在一个系统中加入冗余部件，可以减轻主部件故障所造成的影响。

（4）**接受**[黄老师说减轻要想到小车]：风险接受是指项目团队决定接受风险的存在，该策略可以是被动或主动的。被动接受策略不采取任何措施，只需要记录本策略，而无需任何其他行动，待风险发生时再由项目团队处理。如果采取主动接受的策略，则要在风险发生前制定应急计划。**最常见的主动接受策略是建立应急储备，安排一定的时间、资金或资源来应对风险。**

2）积极风险或机会的应对策略（掌握）

（1）**开拓**： 如果组织想要确保机会得以实现，就可对具有积极影响的风险采取本策略。

（2）**提高**：本策略旨在提高机会的发生概率和积极影响。提高机会发生的概率。提高机会的例子包括为尽早完成活动而增加资源。

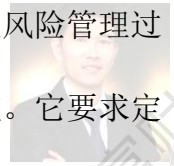
（3）**分享**：分享积极风险是指把应对机会的部分或全部责任分配给最能为项目利益抓住该机会的第三方。分享的例子包括建立风险共担的合作关系和团队，以及为特殊目的成立公司或联营体，以便充分利用机会，使各方都从中受益。

（4）**接受**：接受机会是指当机会发生时乐于利用，但不主动追求机会。

11、风险再评估：在控制风险中，经常需要识别新风险，对现有风险进行再评估，以及删去已过时的风险。应该定期进行项目风险再评估。反复进行再评估的次数和详细程度，应该根据相对于项目目标的项目进展情况而定。（掌握）

12、风险审计是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。（掌握）

13、技术绩效测量：是把项目执行期间所取得的技术成果与计划取得的技术成果进行比较。它要求定义关于技术绩效的客观的、量化的测量指标，以便据此必较实际结果与计划要求。



第 19 章 项目收尾管理

1、系统集成**项目收尾管理**工作包含了四类工作，即项目验收工作、项目总结工作、系统维护工作以及项目后评价工作，此外项目团队成员的后续工作也应在收尾管理时妥善安排，只负责遣散，不安排新工作。（掌握）

2、项目的收尾管理又可以分为合同收尾和管理收尾 2 个方面。合同收尾主要是履行合同条款，关闭合同；管理收尾也叫做行政收尾，主要是进行项目的后评价，总结经验教训，更新组织过程资产等活动。（掌握）

3、**项目验收**是项目收尾管理中的首要环节，只有完成项目验收工作后，才能进入后续的项目总结、系统维护以及项目后评价等工作阶段。（掌握）

4、**项目的正式验收包括验收项目产品、文档及已经完成的交付成果。**（掌握）

5、项目验收工作需要完成**正式的验收报告**，一般需要执行正式的验收测试工作。验收测试工作可以由业主和承建单位共同进行，也可以由第三方公司进行。（掌握）

6、项目在验收阶段主要工作内容：验收测试、系统试运行、系统文档验收以及项目终验。（掌握）

7、项目总结属于项目收尾的管理收尾。而管理收尾有时又被称为行政收尾，就是检查项目团队成员及相关干系人是否按规定履行了所有职责。实施行政结尾过程还包括收集项目记录、分析项目成败、收集应吸取的教训，以及将项目信息存档供本组织将来使用等活动。（掌握）

8、项目总结会需要全体参与项目的成员都参加，并由全体讨论形成文件。（掌握）

9、**信息系统后评价**的主要内容一般包括信息系统的目标评价、信息系统过程评价、信息系统效益评价和信息系统可持续性评价四个方面的工作内容。（掌握）

法律法规和标准规范

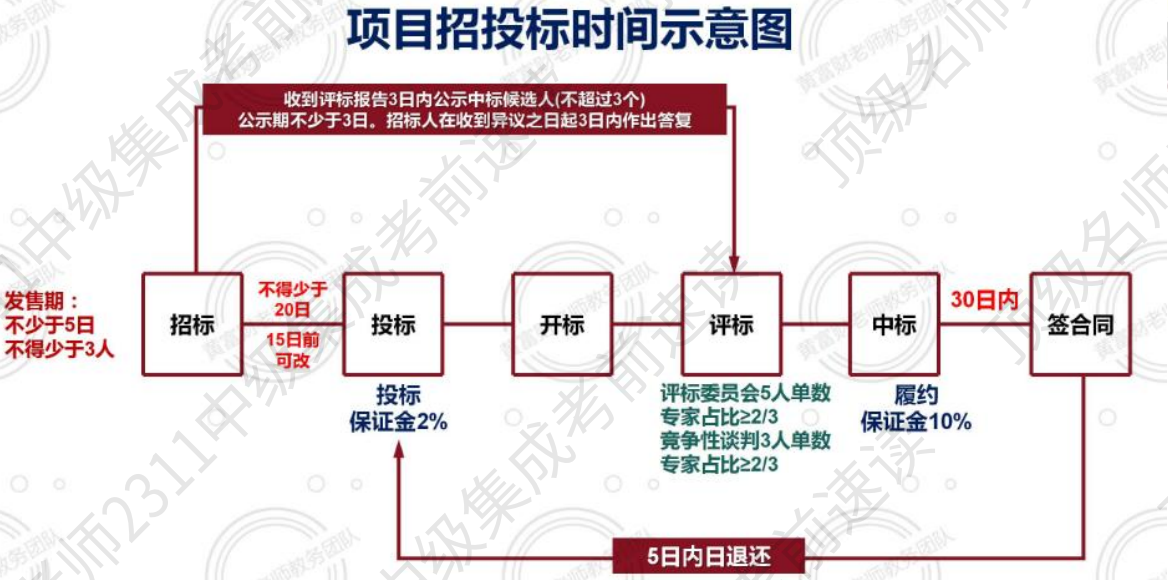
1、根据标准制定机构和适用范围的不同，可分为**国际标准、国家标准、行业标准、区域/地方标准和企业标准**；根据类型划分，又可以分为强制性标准和推荐性标准。（掌握）

3、强制性标准指在一定范围内通过法律、行政法规等强制性手段加以实施的标准。推荐性标准又称为非强制性标准或自愿性标准。**在我国，强制性国家标准代号为 GB，推荐性国家标准代号为 GB/T。**

4、**国家标准的有效期一般为 5 年。**

考试中涉及到的法律法规





投标人	不少于 3 个，**少于三个的依法重新招标**
评标委员会	**5 人以上单数**，其中经济、技术专家**不少于三分之二**
竞争性谈判小组	**3 人以上单数**，其中评审专家**不少于三分之二**
中标候选人	不超过 3 人，并标明排序
收到评标报告之日起 3 天内公示中公示期不少于 3 天	公示期不少于 3 天
投标保证金	不得超过项目招标估算价的 2%，最迟在**书面合同签订后 5 日退还**
履约保证金	不得超过中标合同金额的 10%
资格预审文件或者招标文件的发售期	不得少于 5 日
招标人可以修改或澄清招标文件	在要求投标人提交投标文件截止时间至少 15 日前
招标文件发出到投标文件截止时间	不少于 20 天
订立书面合同	自中标通知书发出起 30 日内

第二十六条政府采购采用以下方式：

（一） 公开招标；　　（二） 邀请招标；

（三） 竞争性谈判；　　（四） 单一来源采购；

（五） 询价；　　（六） 国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式

督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

计算专题

1、决策树和期望货币价值（决策树、表）——风险管理

机会的预期货币价值一般表示为正数，而风险的预期货币价值一般表示为负数。 每个可能结果的数值与其发生概率相乘之后加总，即得出预期货币价值 EMV。

2、加权系统——采购管理

3、自制和外购决策——采购管理

4、沟通渠道——沟通管理



沟通渠道数= $\frac{n(n-1)}{2}$，n 代表人数。

5、三点估算

期望值 $t_E = \frac{(to + 4t_M + t_P)}{6}$ 标准差 $\sigma = \frac{(t_P - t_O)}{6}$

的那条路径就是关键路径，关键路径可以有多条

6.【必须掌握】

口诀：高大矮小，上加下减

求最早时间用正推法，最迟时间用倒推法。

在计算题中，关键活动（关键路径上的活动）的总时差、自由时差都是 0。

在关键路径上拿时间，在非关键路径上拿资源。

（2）时标网络图

①关键路径：没有波浪线的实线

②波浪线：有时间无工作，在做人力分配时，可根据实际需要画波浪线。

自由时差，本活动内部的波浪线长度。

总时差：经过该活动的路径最短的波浪线的总和，其波浪线长度的总和。

英文简称	名称	英文简称	名称	英文简称	名称
EV	挣值	AC	实际成本	CPI	成本绩效指数
PV	计划值	BAC	完工预算	SPI	进度绩效指数
CV	成本偏差	EAC	完工估算	VAC	完工偏差
SV	进度偏差	ETC	完工尚需估算	TCPI	完工尚需绩效指数

公式		情况
CV=EV-AC		>0成本节省，<0成本超支
SV=EV-PV		>0进度提前，<0进度滞后
CPI = EV/AC		>1成本节省，<1成本超支
SPI = EV/PV		>1进度提前，<1进度滞后
ETC=(BAC-EV)		当前偏差被看做是非典型的
ETC=(BAC-EV)/CPI		当前偏差被看做是代表未来的典型偏差
EAC=AC+ETC	EAC=AC+BAC-EV	当前偏差被看做是非典型的
	EAC=AC+(BAC-EV)/CPI	当前偏差被看做是代表未来的典型偏差
VAC=BAC-EAC		完工偏差,完工预算与完工估算之差
TCPI	TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)	为按计划完成，必须维持的效率
	TCPI=(BAC-EV)/(EAC-AC)	为实现当前的完工估算(EAC),必须维持的效率

8、挣值[黄老师说这是神婆]分析、预测技术—进度、成本管理

TCPI 是指为了实现具体的管理目标（如 BAC 或 EAC），剩余工作的实施必须达到的成本绩效指标。如果 BAC 已明显不再可行，则项目经理应考虑使用 EAC 进行 TCPI 计算。经过批准后，就用 EAC 取代 BAC。基于 BAC 和 TCPI 公式：TCPI=（BAC-EV）/（BAC-AC）。

EV：已经完成工作的计划值，一定小于或等于 PV。

PV：计划值 ，跟 AC 无关。 AC：实际成本 ，跟 PV 无关。

预算=BAC+管理储备 如果管理储备为 0 则 预算=BAC.